

M2.988 - Bases de dades analítiques

PR4 – Anàlisi de dades

Albert Carmona Hernández

01/2026

Exercici 1. Anàlisi de dades mitjançant autoconsum

En primer lloc executem l'*script SQL PR4_DDL+Data_PostgreSQL.sql* i comprovem el nombre de registres inserits sobre una de les columnes com a exemple per comprovar la correcta inserció de les dades.

Query	Query History
1	-- Script de carga de datos PR4 - Analisis de Datos
2	
3	-- Borrado de tablas existentes
4	DROP TABLE IF EXISTS dbo.stg_vehicles;
5	DROP TABLE IF EXISTS dbo.stg_dgt_type CASCADE;
6	DROP TABLE IF EXISTS dbo.stg_municipalities CASCADE;
7	DROP TABLE IF EXISTS dbo.fact_vehicle_registration CASCADE;
8	DROP TABLE IF EXISTS dbo.dim_vehicle CASCADE;
9	DROP TABLE IF EXISTS dbo.dim_municipality CASCADE;
10	DROP TABLE IF EXISTS dbo.dim_dgt_type CASCADE;
11	DROP TABLE IF EXISTS dbo.dim_date CASCADE;
12	
13	-- Creacion de tablas para la practica
14	CREATE TABLE dbo.dim_date (
15	date date NOT NULL,
16	year integer NOT NULL,
17	month integer NOT NULL,

Data Output	Messages	Notifications
NOTICE: la tabla «stg_vehicles» no existe, omitiendo		
NOTICE: la tabla «stg_dgt_type» no existe, omitiendo		
NOTICE: la tabla «stg_municipalities» no existe, omitiendo		
ALTER TABLE		
Query returned successfully in 50 secs 788 msec.		

Query	Query History
1	SELECT
2	COUNT(*) AS total_reg
3	FROM
4	dbo.dim_vehicle

Data Output	Messages	Notifications
+ total_reg bigint		
1	11719	

Query	Query History
1	SELECT
2	COUNT(*) AS total_reg
3	FROM
4	dbo.dim_date

Data Output	Messages	Notifications
+ total_reg bigint		
1	5844	

Una vegada veiem que les taules han estat creades correctament, passem a resoldre els exercicis següents:

- 1) Obtenir la informació existent en l'esquema *dbo* mitjançant una consulta SQL sobre la vista *pg_tables* (vista que proporciona el catàleg de les taules emmagatzemades a la base de dades).

Per obtenir la informació de l'*schema dbo* escrivim una consulta sobre la vista *pg_tables*, que conté informació sobre les taules de la base de dades. Concretament, si consultem la documentació, aquesta vista conté les següents columnes:

Column	Type	Description
schemaname	name (references pg_namespace.nspname)	Name of schema containing table
tablename	name (references pg_class.relname)	Name of table
tableowner	name (references pg_authid.rolname)	Name of table's owner
tablespace	name (references pg_tablespace.spcname)	Name of tablespace containing table (null if default for database)
hasindexes	bool (references pg_class.relhasindex)	True if table has (or recently had) any indexes
hasrules	bool (references pg_class.relhasrules)	True if table has (or once had) rules
hastriggers	bool (references pg_class.relhastriggers)	True if table has (or once had) triggers
rowsecurity	bool (references pg_class.relrowsecurity)	True if row security is enabled on the table

Per tant, seleccionem totes les columnes de *pg_tables* i filtrem amb *WHERE* per les taules de l'*schema dbo*.

```
SELECT *
FROM
    pg_tables
WHERE
    schemaname = 'dbo';
```

Obtenim el següent resultat:

Data Output Messages Notifications									
	schemaname name	tablename name	tableowner name	tablespace name	hasindexes boolean	hasrules boolean	hastriggers boolean	rowsecurity boolean	
1	dbo	dim_date	STUDENT_acarmonaher	[null]	true	false	true	false	
2	dbo	fact_vehicle_registration	STUDENT_acarmonaher	[null]	true	false	true	false	
3	dbo	dim_dgt_type	STUDENT_acarmonaher	[null]	true	false	true	false	
4	dbo	dim_municipality	STUDENT_acarmonaher	[null]	true	false	true	false	
5	dbo	dim_vehicle	STUDENT_acarmonaher	[null]	true	false	true	false	
6	dbo	dgt_type	STUDENT_acarmonaher	[null]	false	false	false	false	
7	dbo	municipalities	STUDENT_acarmonaher	[null]	false	false	false	false	
8	dbo	vehicles	STUDENT_acarmonaher	[null]	false	false	false	false	

- 2) Combinar la consulta anterior amb una consulta a la taula *pg_stat_user_tables* utilitzant JOIN per obtenir el total de registres de cada taula. Mostrar els resultats ordenats per total de registres de forma ascendent.

De la vista *pg_stat_user_tables* ens interessa el nombre total de registres, aquest ve indicat a la columna *n_tup_ins* que es defineix com el nombre total de files inserides, com es menciona a la documentació.

n_tup_ins bigint
Total number of rows inserted

A més, en aquesta vista, el nom de la taula ve donat per la columna *relname*.

relname name
Name of this table

Realitzem un *JOIN* de la vista *pg_stat_user_tables* a la consulta de l'exercici anterior, sobre el nom de la columna, seleccionem la mateixa informació de la consulta anterior, afegint la columna *n_tup_ins*, i ordenem pel nombre de registres

```
SELECT
    tab.*,
    stat.n_tup_ins
FROM
    pg_tables tab
JOIN pg_stat_user_tables stat ON
    tab.tablename = stat.relname
WHERE
    tab.schemaname = 'dbo'
ORDER BY
    n_tup_ins ASC;
```

Obtenim el següent resultat:

	schemaname name	tablename name	tableowner name	tablespace name	hasindexes boolean	hasrules boolean	hastriggers boolean	rowsecurity boolean	n_tup_ins bigint
1	dbo	vehicles	STUDENT_acarmonaher	[null]	false	false	false	false	0
2	dbo	municipalities	STUDENT_acarmonaher	[null]	false	false	false	false	0
3	dbo	dgt_type	STUDENT_acarmonaher	[null]	false	false	false	false	1
4	dbo	dim_dgt_type	STUDENT_acarmonaher	[null]	true	false	true	false	111
5	dbo	dim_date	STUDENT_acarmonaher	[null]	true	false	true	false	5844
6	dbo	dim_municipality	STUDENT_acarmonaher	[null]	true	false	true	false	8132
7	dbo	dim_vehicle	STUDENT_acarmonaher	[null]	true	false	true	false	11719
8	dbo	fact_vehicle_registration	STUDENT_acarmonaher	[null]	true	false	true	false	412367

Ja que no hi ha taules de diferents *schemas* amb el mateix nom, el *JOIN* és correcte, però si tinguéssim dues taules amb el mateix nom però de diferents *schemas*, caldria especificar com a condició en el *JOIN* que siguin del mateix *schema* per evitar creuar taules diferents.

- Utilitzant l'esquema *dbo* i la vista *information_schema.columns*, obtenir de la taula *fact_vehicle_registration* els noms de les columnes, els tipus de dades de cada columna i si aquestes admeten nuls o no.

En aquest cas, la columna del nom de la taula és *table_name*.

```
table_name sql_identifier
Name of the table
```

Els noms de les columnes, els tipus de dades i si admeten nuls o no, venen donats per les columnes *column_name*, *data_type* i *is_nullable*, respectivament.

column_name	sql_identifier
	Name of the column
ordinal_position	cardinal_number
	Ordinal position of the column within the table (count starts at 1)
column_default	character_data
	Default expression of the column
is_nullable	yes_or_no
	YES if the column is possibly nullable, NO if it is known not nullable. A not-
data_type	character_data
	Data type of the column, if it is a built-in type, or ARRAY if it is some array domain, this column refers to the type underlying the domain (and the d

Per tant, a la columna filtrem pel nom de la taula a *table_name*, i seleccionem les columnes indicades.

```

SELECT
    column_name,
    data_type,
    is_nullable
FROM
    information_schema.columns
WHERE
    table_name = 'fact_vehicle_registration';

```

Obtenim el següent resultat:

	column_name name	data_type character varying	is_nullable character varying (3)
1	id_vehicle_registration	integer	NO
2	date	date	NO
3	date_first_registration	date	YES
4	id_vehicle	integer	NO
5	id_dgt_type	integer	NO
6	id_municipality	integer	NO
7	is_new	boolean	YES
8	num_owners	integer	YES
9	quantity	integer	NO
10	origin	character varying	YES
11	desc_origin	character varying	YES
12	owner_type	character varying	YES
13	registration_class	character varying	YES
14	desc_registration_class	character varying	YES

- 4) Executar la següent consulta de base de dades i explicar els resultats per cadascuna de les columnes obtingudes.

Executem la consulta indicada i obtenim el següent resultat:

Query

Query History

1

SELECT

2

attname,

3

null_frac,

4

n_distinct,

5

most_common_vals

6

FROM

7

pg_stats

8

WHERE

9

tablename = 'dim_vehicle'

10

AND schemaname = 'dbo'

11

AND attname IN ('id_vehicle', 'brand', 'model', 'co2_emissions')

Data Output

Messages

Notifications

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

📦

⬇️

📈

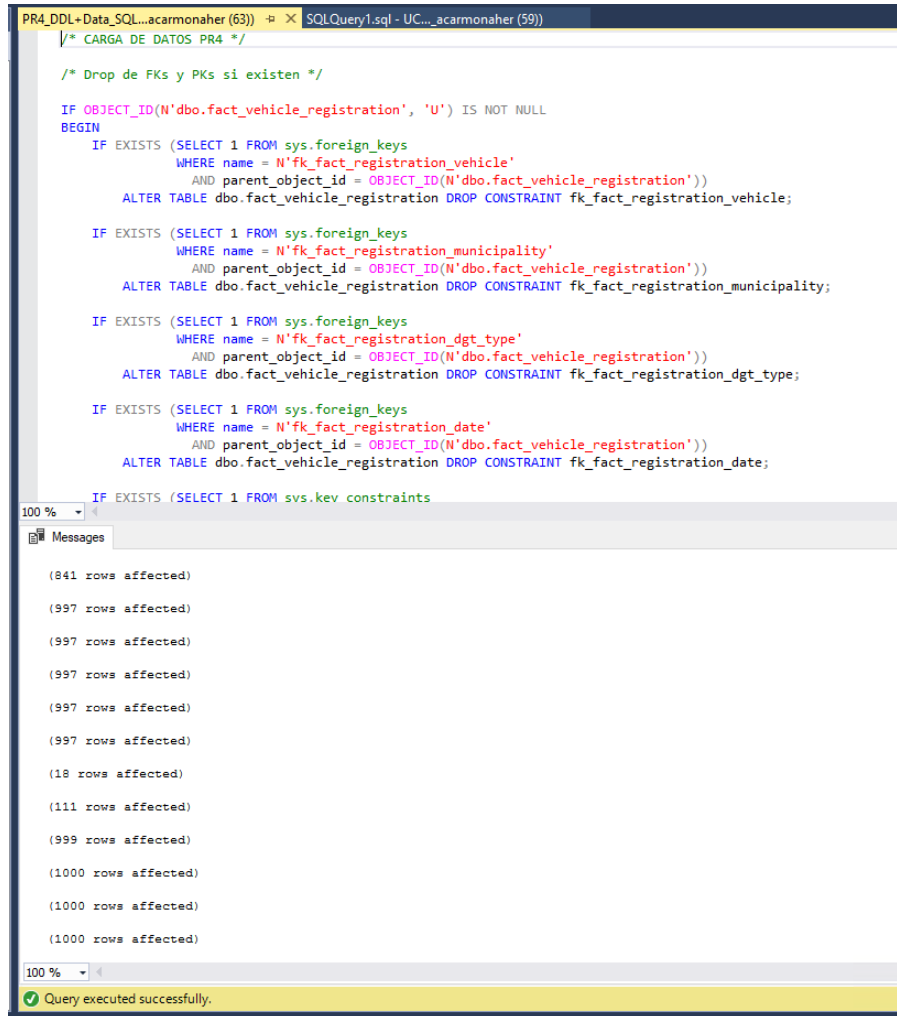
	attname name	null_frac real	n_distinct real	most_common_vals anyarray
1	id_vehicle	0	-1	[null]
2	brand	0	607	{PEUGEOT,CITROEN,MERCEDES-BENZ,BMW,HONDA,TOYOTA,PIAGGIO,YAMA
3	model	0.00042665756	-0.9699633	{--,AD260SY/PS,AD260SY/PS CNG",ND,70C18,CRAFTER,100E,180E,CANTER
4	co2_emissions	0.4892909	343	{0,119,110,104,99,115,139,135,107,105,98,109,113,120,95,100,114,112,108,1

Les diferents columnes seleccionades ens proporcionen la següent informació:

- *attname*: es mostra el nom de la columna que descriu aquella fila. S'han filtrat les files per mostrar únicament les que tenen nom de la columna (*attname*) *id_vehicle*, *brand*, *model*, *co2_emissions* (seleccionem aquestes columnes de la taula *dim_vehicle*).
- *null_frac*: representa la fracció de registres nuls d'aquella columna. Per *brand* i *id_vehicle* la fracció és 0, mentre que per *model* i *co2_emissions* és major que 0 (hi ha valors nuls).
- *n_distinct*: és el nombre de valors diferents d'aquella columna, si és major que 0, o si aquest nombre és menor que 0, mostra el valor negatiu de la divisió entre el nombre de valors diferents i el nombre de files. Per exemple, *brand* té 607 valors diferents, i *co2_emissions* en té 343; en canvi, *id_vehicle* mostra un -1, que significa que hi ha tants valors diferents com files (la divisió és 1), i per *model*, mostra -0.9699633 vol dir que el nombre de valors diferents dividit pel nombre total de files és ~0.97, el que significa que el 97% de les files tenen valors diferents.
- *most_common_vals*: finalment, aquesta columna ens dona una llista dels valors més comuns per cada fila. Pel cas de *id_vehicle* és nul, ja que no hi ha cap valor és comú que cap altre al ser tots diferents. Per la resta de columnes, ens mostra la llista amb els valors més comuns.

Exercici 2. Anàlisi de dades multidimensional

En primer lloc carreguem les dades a la base de dades de *SQL Server* important l'script **PR4_DDL+Data_SQLS.sql**. Una vegada fet, comprovem la correcta inserció de les dades, amb un parell d'exemples del recompte de registres a diferents taules.



```
PR4_DDL+Data_SQL...acarmonaher (63)  SQLQuery1.sql - UC...acarmonaher (59)
/* CARGA DE DATOS PR4 */

/* Drop de FKs y PKs si existen */

IF OBJECT_ID(N'dbo.fact_vehicle_registration', 'U') IS NOT NULL
BEGIN
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.foreign_keys
               WHERE name = N'fk_fact_registration_vehicle'
               AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'dbo.fact_vehicle_registration'))
        ALTER TABLE dbo.fact_vehicle_registration DROP CONSTRAINT fk_fact_registration_vehicle;

    IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.foreign_keys
               WHERE name = N'fk_fact_registration_municipality'
               AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'dbo.fact_vehicle_registration'))
        ALTER TABLE dbo.fact_vehicle_registration DROP CONSTRAINT fk_fact_registration_municipality;

    IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.foreign_keys
               WHERE name = N'fk_fact_registration_dgt_type'
               AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'dbo.fact_vehicle_registration'))
        ALTER TABLE dbo.fact_vehicle_registration DROP CONSTRAINT fk_fact_registration_dgt_type;

    IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.foreign_keys
               WHERE name = N'fk_fact_registration_date'
               AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'dbo.fact_vehicle_registration'))
        ALTER TABLE dbo.fact_vehicle_registration DROP CONSTRAINT fk_fact_registration_date;

    IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.key_constraints
               WHERE name = N'pk_fact_registration'
               AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'dbo.fact_vehicle_registration'))
        ALTER TABLE dbo.fact_vehicle_registration DROP CONSTRAINT pk_fact_registration;
END
```

100 %

Messages

(841 rows affected)

(997 rows affected)

(997 rows affected)

(997 rows affected)

(997 rows affected)

(997 rows affected)

(18 rows affected)

(111 rows affected)

(999 rows affected)

(1000 rows affected)

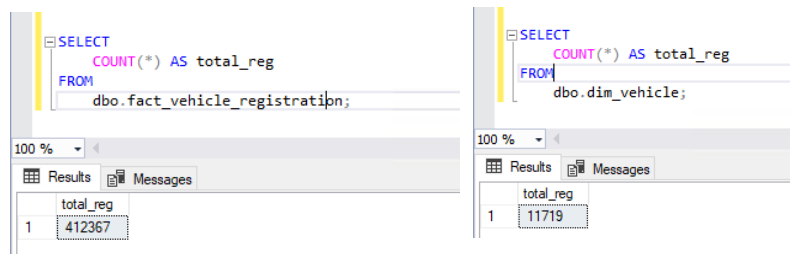
(1000 rows affected)

(1000 rows affected)

100 %

Query executed successfully.

Fem un recompte dels registres per veure que les dades s'han inserit correctament. Com exemple, es mostren els recomptes a dues de les taules:

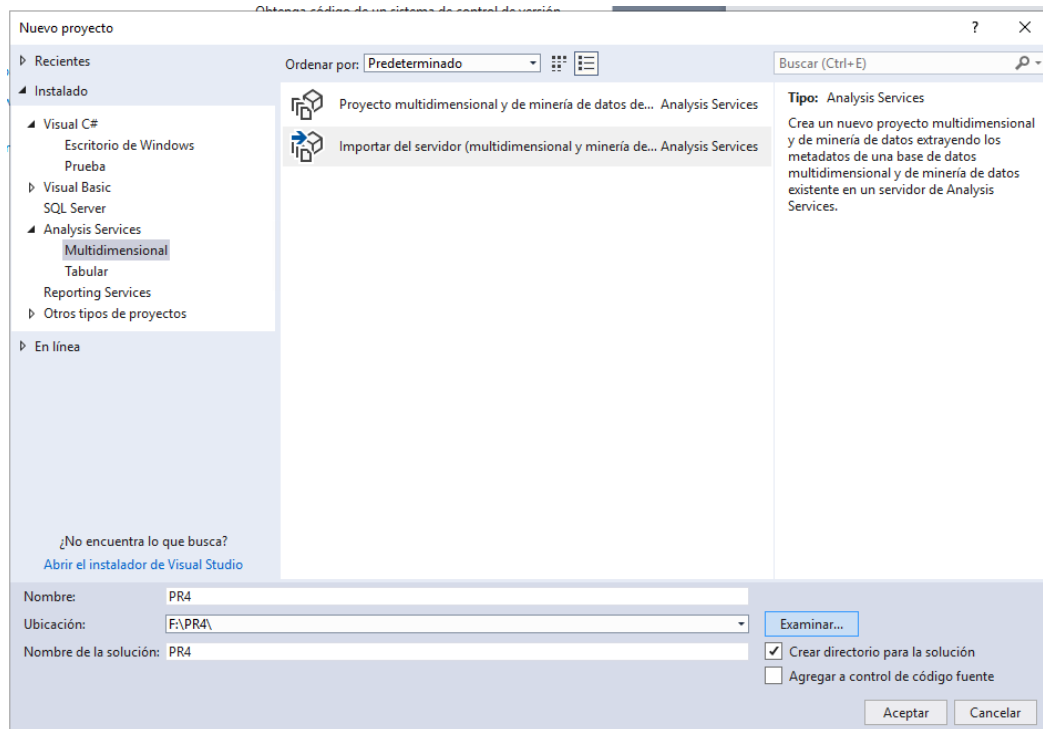


total_reg
412367

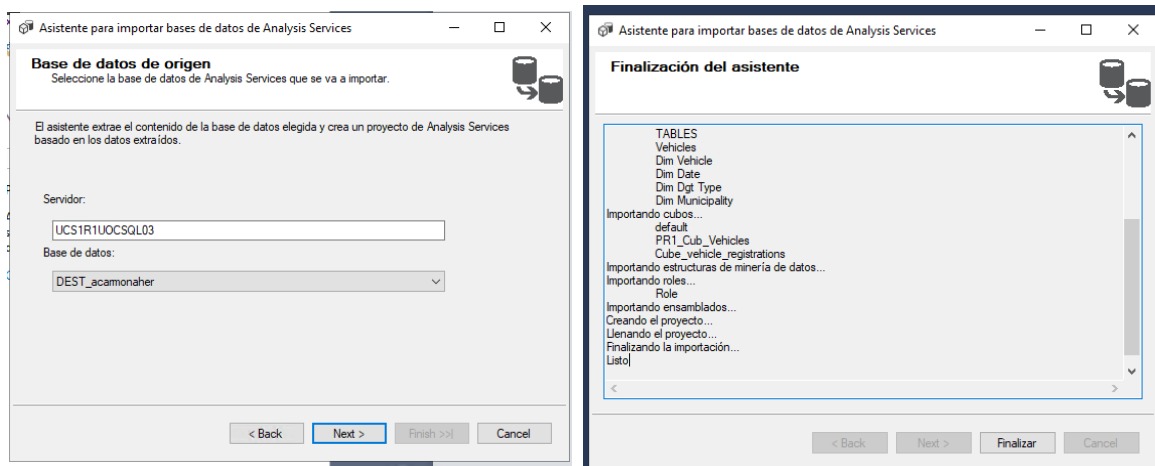
total_reg
11719

2.1 Creació del projecte, configuració de la destinació i origen de les dades

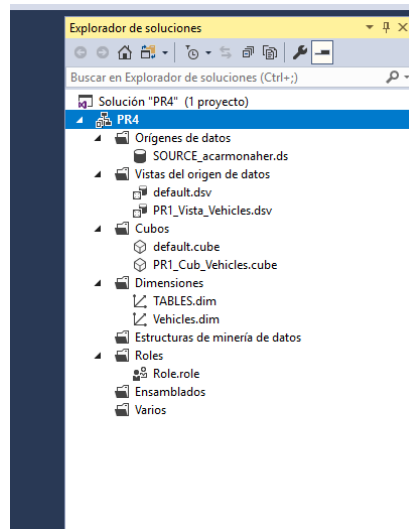
Obrim *Microsoft Visual Studio* i creem un nou projecte. Seguint la guia de l'enunciat, ho fem anant seleccionant *Analysis Services > Multidimensional > Importar del servidor* (*Multidimensional y Minería de datos*). Introduïm el nom la ubicació on es guardarà.



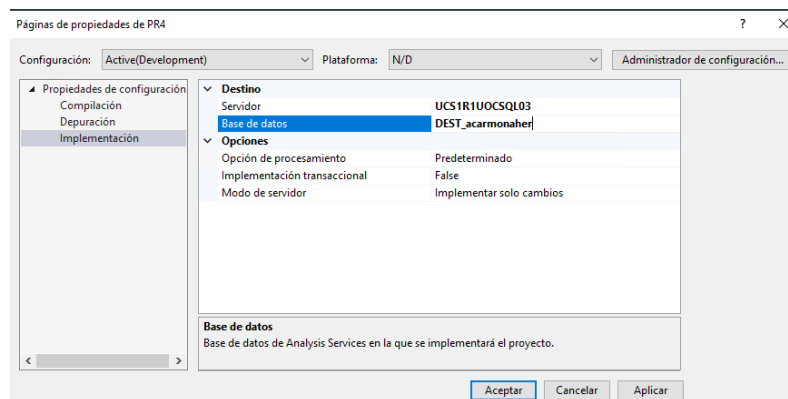
Seguim l'assistent per importar la base de dades, introduint el servidor i base de dades correctes.



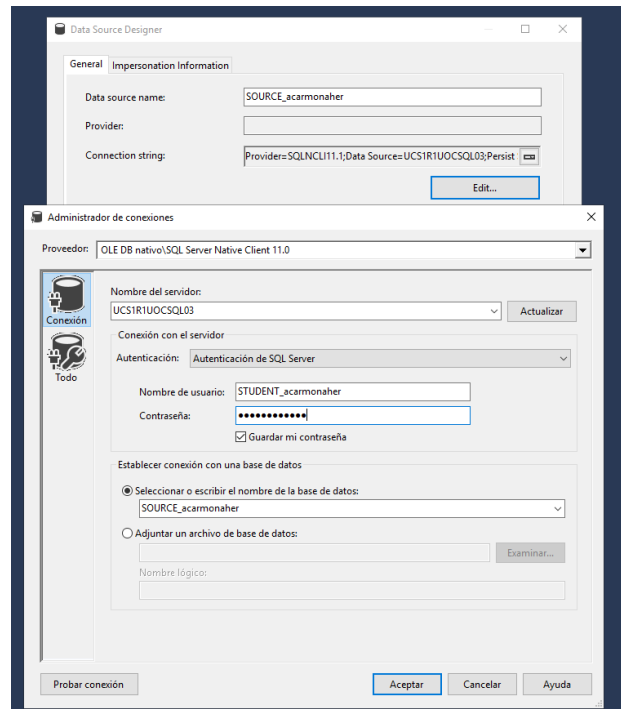
Una vegada finalitzat, a la dreta, a l'explorador, es veu el següent:



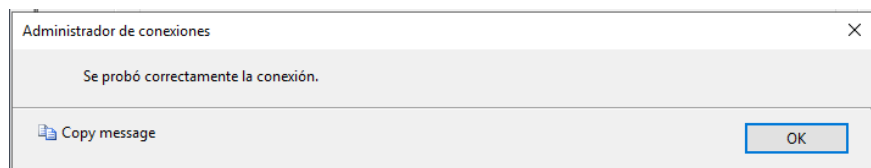
Editem les propietats del projecte per indicar la destinació del cub que s'implementarà, fent clic dret sobre el nom del projecte (a l'explorador) i seleccionant *Propiedades*. Accedim a *Implementación* i actualitzem l'atribut *Servidor* amb el nom del servidor i assegurem que el nom de la base de dades sigui el correcte.



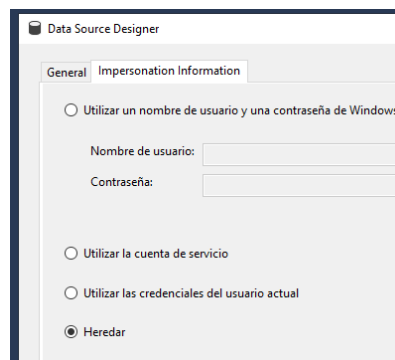
Seguidament, accedim al component situat a *Orígenes de datos* i a *Edit*, on comprovem que el nom del servidor és el correcte i introduïm les credencials de *SQL Server*.



Fent clic a *Probar conexión* comprovem que es connecta correctament.



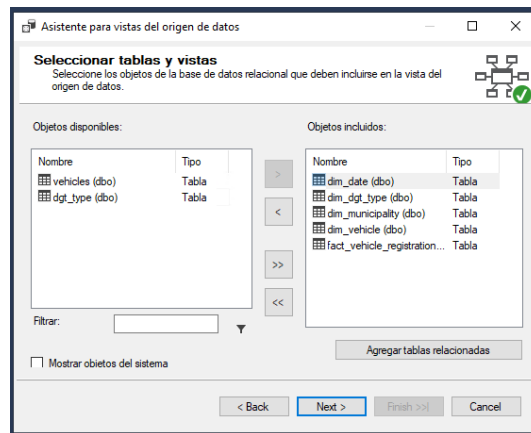
Finalment, a la pestanya *Impersonation Information* seleccionem *Heredar*.



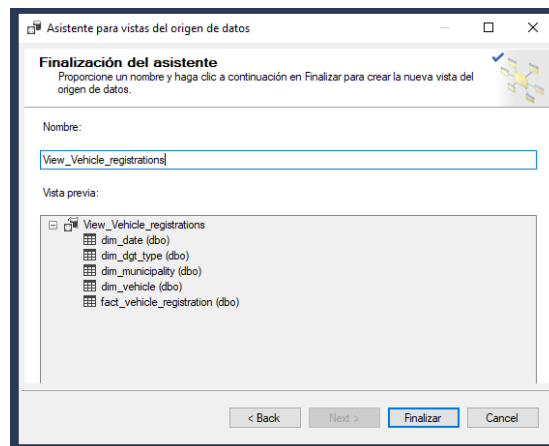
2.2 Crear una vista d'origen de dades per al model d'estrella de la taula FACT_vehicle_registration, així com crear i processar el cub corresponent

Per crear la vista fem clic dret sobre *Vistas del origen de datos* (a l'explorador) i seleccionem *Nueva vista del origen de datos*. Seguim els passos de l'assistent, com s'explica a l'enunciat. Després d'acceptar els valors predeterminats als dos primers

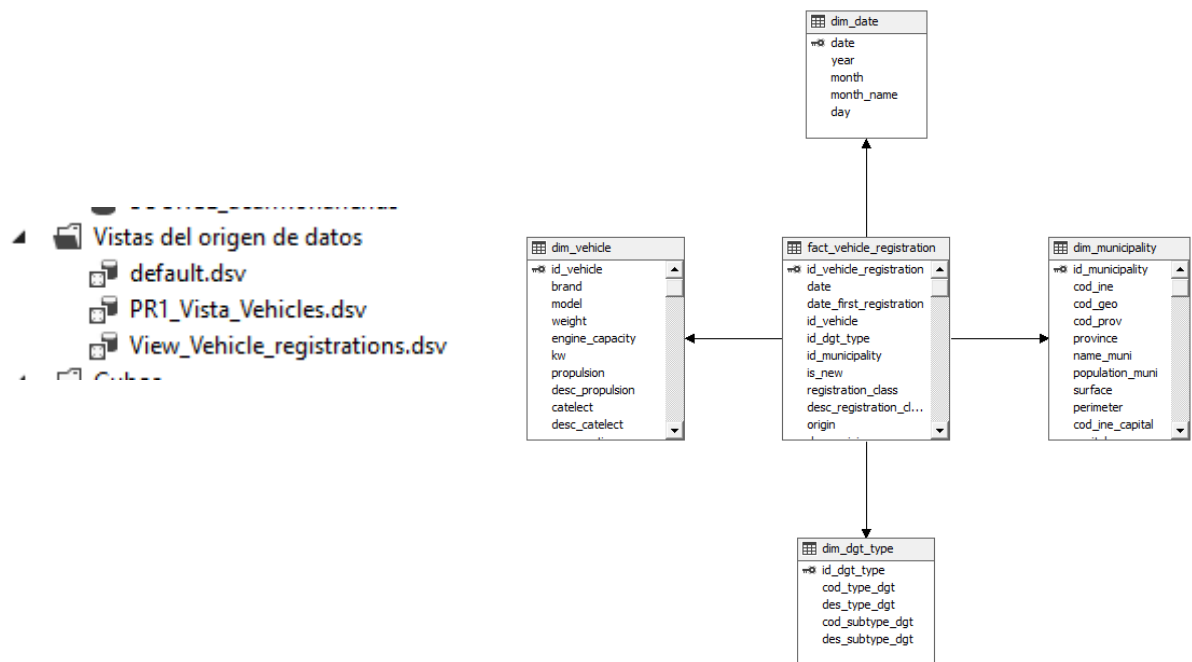
diàlegs, en el diàleg *Seleccionar tablas y vistas*, seleccionem les taules que formen part del model.



Finalment, li assignem un nom a la vista i finalitzem.



Una vegada creada la vista, la podem veure a l'explorador, a més de poder visualitzar el diagrama, que inclou les relacions entre les diferents taules:



En segon lloc, es crearà el cub. A l'explorador, fem clic dret a *Cubos* i seleccionem *Nuevo cubo*. S'obrirà de nou un assistent per la creació del cub. Seguint les indicacions de l'enunciat, en el diàleg *Selección del método de creación*, seleccionem *Usar tablas existentes*.

The screenshot shows the 'Asistente para cubos' window. The title bar says 'Asistente para cubos'. The main heading is 'Selección del método de creación'. Below it, a subtitle reads: 'Se pueden crear cubos usando tablas existentes, creando un cubo vacío o generando tablas en el origen de datos.' There is a cube icon on the right.

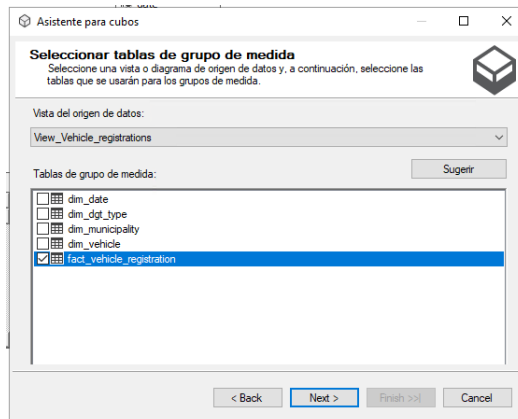
Under the heading '¿Cómo desea crear el cubo?', there are three radio buttons:

- ☒ Usar tablas existentes
- ☐ Crear un cubo vacío
- ☐ Generar tablas en el origen de datos

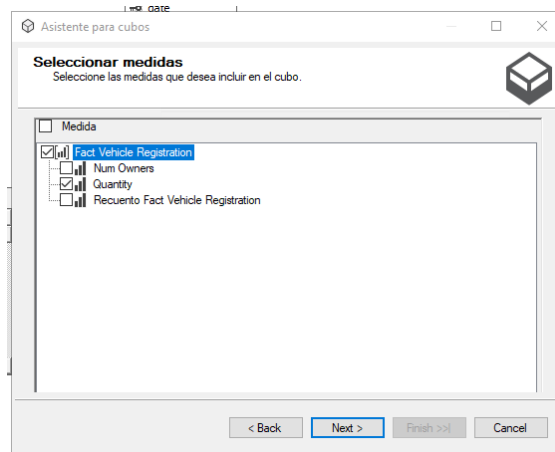
Below these, there is a 'Plantilla:' label and a dropdown menu showing '(Ninguno)'. Further down, there is a 'Descripción:' label and a text area containing the text: 'Cree un cubo basado en una o varias tablas de un origen de datos.'

At the bottom, there are four buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish >>', and 'Cancel'.

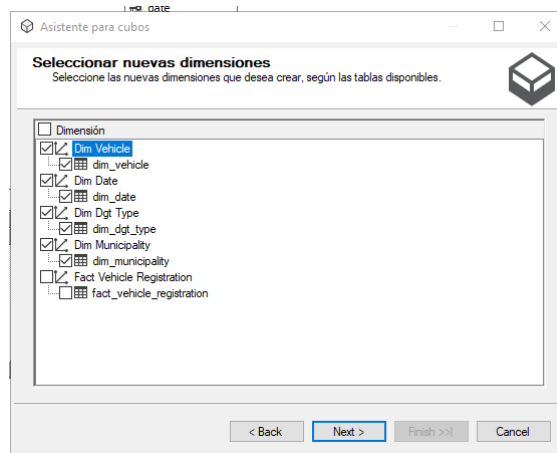
En el següent pas, *Seleccionar tablas y grupos de medida*, seleccionem la vista creada anteriorment i seguidament, es selecciona la taula *fact_vehicle_registration*.



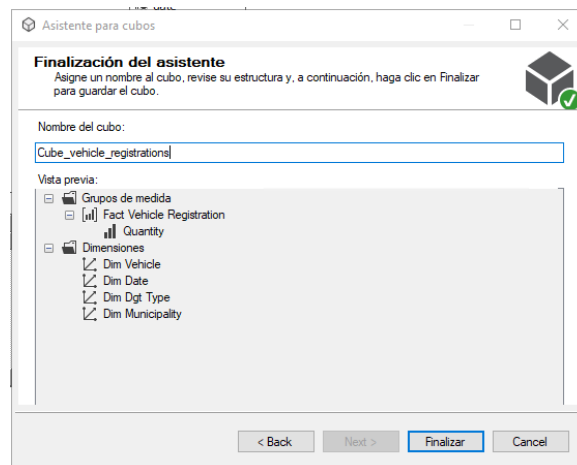
Al següent pas, *Seleccionar medidas*, seleccionem la medida *quantity*.



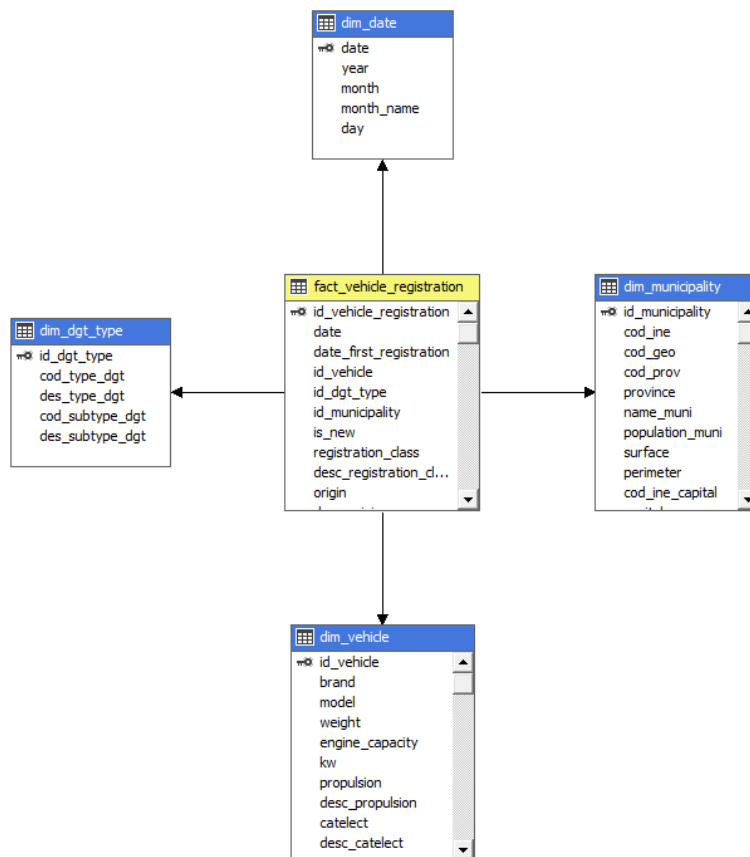
En el diàleg *Seleccionar nuevas dimensiones*, seleccionem les dimensions.



Finalment, assignem un nom i finalitzem la creació del cub.



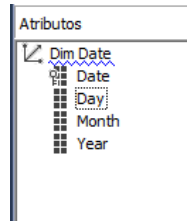
Una vegada creat, es pot visualitzar el diagrama del cub:



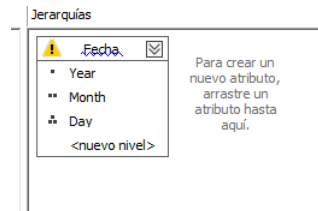
2.3 Jerarquies, dimensions i atributs

2.3.1 Configuració de la dimensió DIM_Date

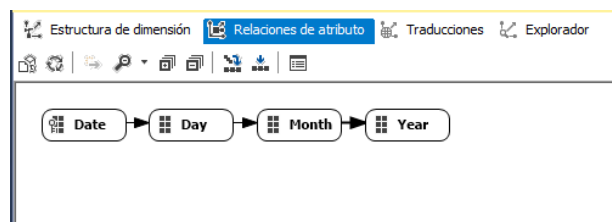
Fent doble clic a la dimensió Dim_date, obrim la finestra del disseny de la dimensió. Allà, arrosseguem els camps que ens interessin a *Atributos*. Concretament, portem *year*, *month* i *day*. La secció *Atributos* queda de la següent manera:



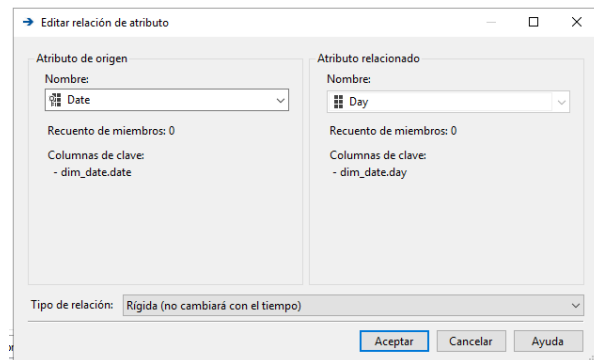
A continuació creem una jerarquia i li canviem el nom a *Fecha* i arrosseguem aquests mateixos atributs formant una jerarquia *Year > Month > Day*



Una vegada creada, configurem les relacions d'atribut fent clic a *Relaciones de atributo* i editem les relacions ja existents de manera que creem un recorregut *Date > Day > Month > Year*.



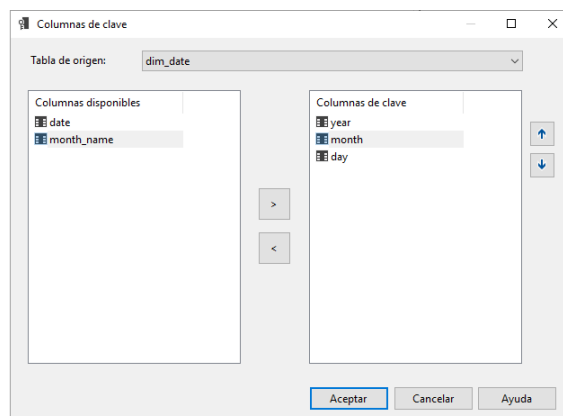
A més, per cada relació especifiquem el tipus de relació per cada una d'elles a *Tipo de relación* dins de l'edició de la relació a *Rígida* de manera que les dades no canviïn amb el temps.



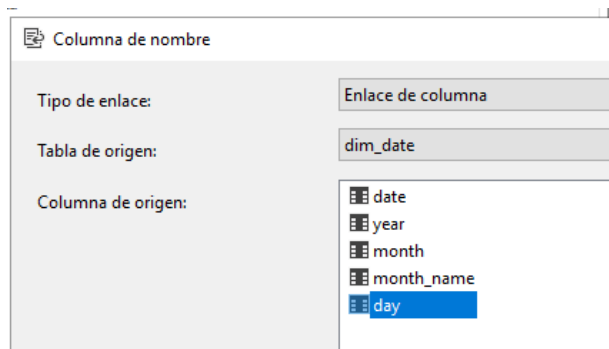
Per acabar de configurar correctament la dimensió, cal assegurar que cada nivell de la jerarquia estigui correctament configurat. Per cada un dels atributs, modifiquem les columnes clau (*KeyColumns*) i els valors a mostrar (*NameColumn*).

- *Day*:

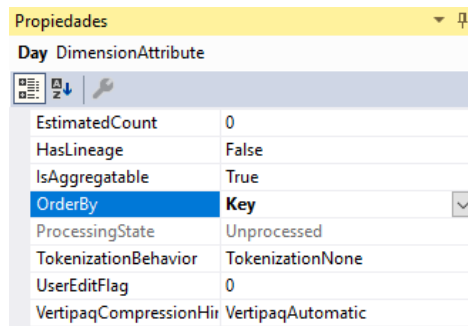
A *KeyColumns* hem d'afegir les columnes *year*, *month* i *day*, en aquest ordre.



Després, a *NameColumn*, seleccionem la columna *day*, per tal que mostri els dies en aquest nivell de la jerarquia.

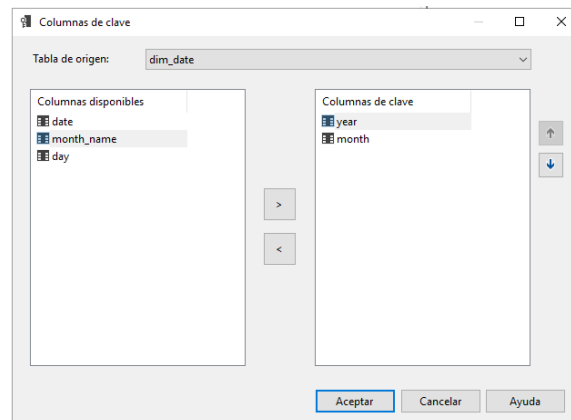


Per assegurar que els elements apareixen ordenats de forma cronològica, anem a *OrderBy* i seleccionem la opció *Key*.

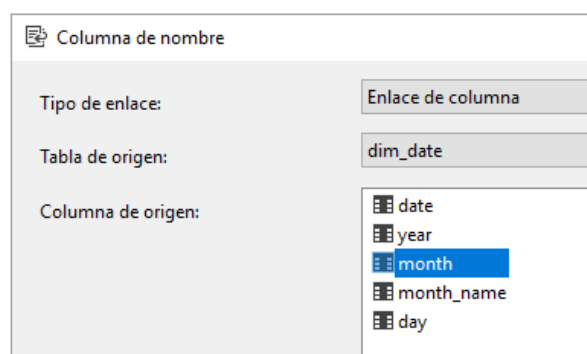


- *Month*:

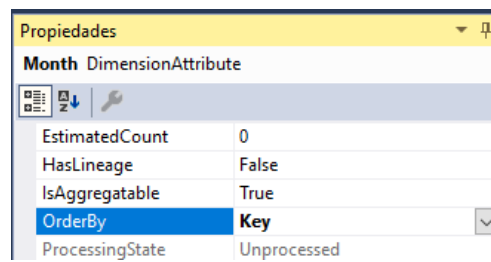
Repetim els mateixos passos per l'atribut *month*. En primer lloc, a *KeyColumns* seleccionem *year* i *month*



En segon lloc, obrim *NameColumn* i seleccionem *month*.

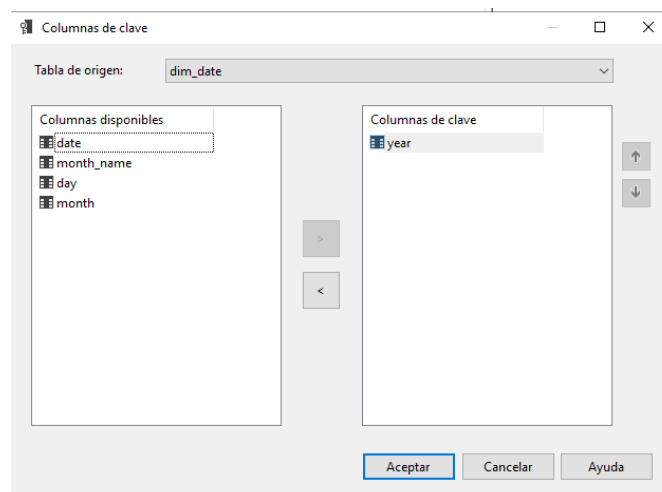


Finalment, igual que per *day*, seleccionem *Key* a *OrderBy*.

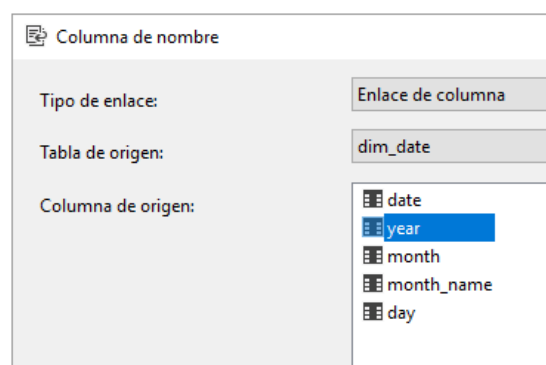


- *Year*:

Finalment, per *year*, repetim altra vegada els mateixos passos. En aquest cas, a *KeyColumns* només seleccionarem *year*,



I a *NameColumn* seleccionem *year*.



I, finalment, a *OrderBy* posem *Key*.

Propiedades	
Year DimensionAttribute	
EstimatedCount	0
HasLineage	False
IsAggregatable	True
OrderBy	Key
ProcessingState	Unprocessed
TokenizationBehavior	TokenizationNone
UserEditPlan	0

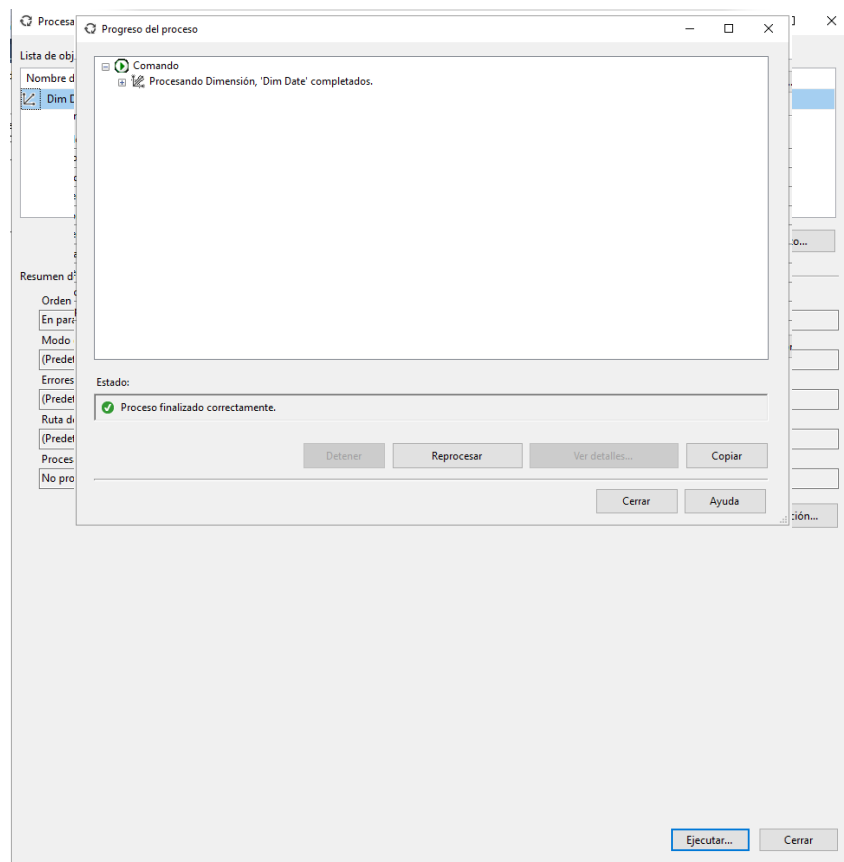
Finalment, pels tres atributs modifiquem el *AttributeHierarchyVisible* a *False*. Això ho fem perquè no es mostrin aquests atributs com a filtres independents en el cub, sinó que formen part de la jerarquia.

Propiedades	
Day DimensionAttribute	
Avanzada	
AttributeHierarchyDisplay	
AttributeHierarchyEnabled	True
AttributeHierarchyOptimization	FullyOptimized
AttributeHierarchyProcessing	Unprocessed
AttributeHierarchyVisible	False
DataEncodingHint	AutomaticEncoding
DefaultMember	

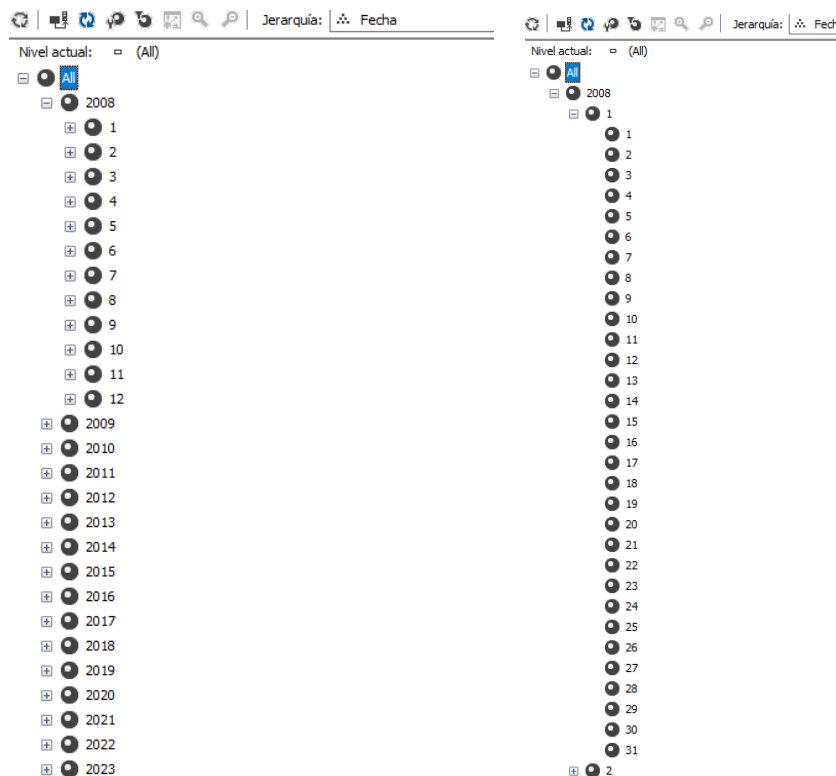
Propiedades	
Month DimensionAttribute	
AttributeHierarchyOptimization	FullyOptimized
AttributeHierarchyProcessing	Unprocessed
AttributeHierarchyVisible	False
DataEncodingHint	AutomaticEncoding
DefaultMember	
DerivedFromColumnId	

Propiedades	
Year DimensionAttribute	
Avanzada	
AttributeHierarchyDisplay	
AttributeHierarchyEnabled	True
AttributeHierarchyOptimization	FullyOptimized
AttributeHierarchyProcessing	Unprocessed
AttributeHierarchyVisible	False
DataEncodingHint	AutomaticEncoding
DefaultMember	

Una vegada finalitzada la configuració de la dimensió, la processem. Per fer-ho, cal prémer el botó *Procesar*, acceptar els missatges d'avertència i executar la acció.

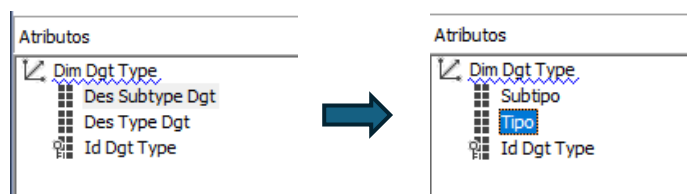


Una vegada processat correctament, si anem a *Explorador de dimensiones*, podem visualitzar la jerarquia amb els seus valors.

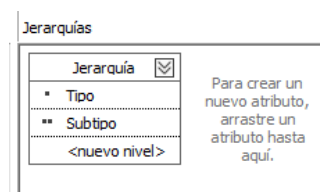


2.3.2 Configuració de la dimensió DIM_dgt_type

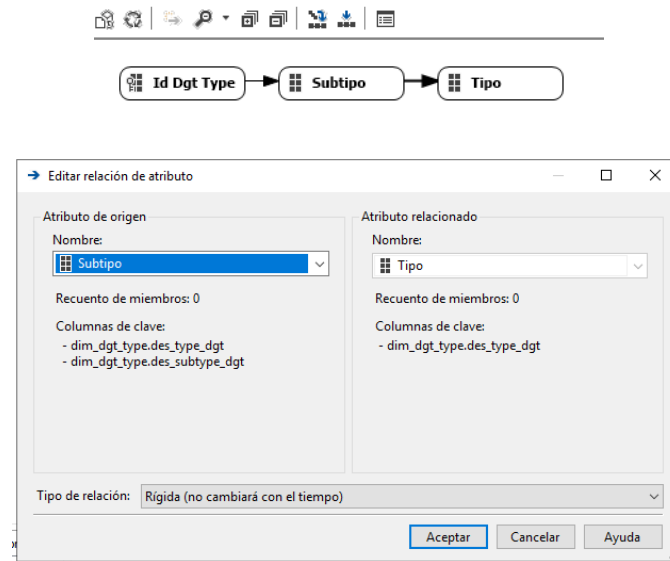
Repetim el procediment seguit per la dimensió Dim_date, ara per la dimensió Dim_dgt_type. En primer lloc obrim la pestanya de configuració fent doble clic i arrosseguem els atributs indicats a la secció *Atributos*. Concretament, ho fem amb *des_type_dgt* i *des_subtype_dgt*. A més, els hi canviem el nom per *Tipo* i *Subtipo*.



Després creem una jerarquia amb aquests dos atributs i amb l'ordre *Tipo* > *Subtipo*.

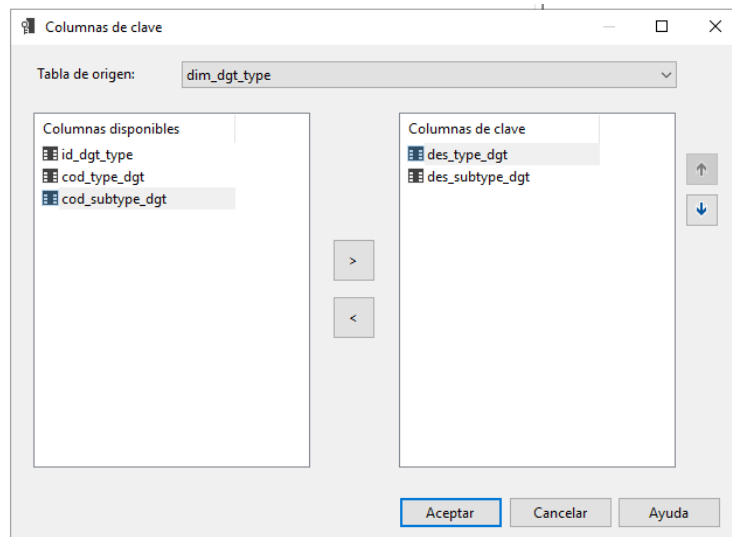


Editem les relacions entre aquests dos atributs a la jerarquia (anant a *Relaciones de atributo*) de manera que tinguem el recorregut *Id_dgt_type* > *Subtipo* > *Tipo*. Igual que pel cas anterior, assegurem que les relacions siguin rígides.

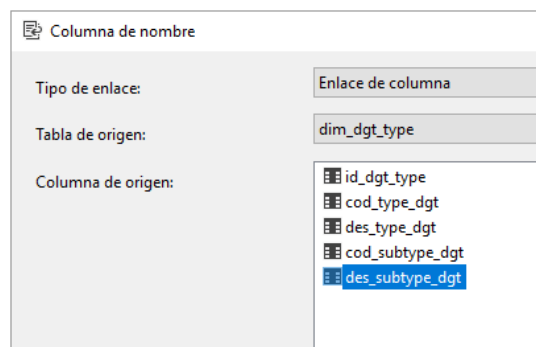


El següent pas consistirà en configurar correctament els atributs, modificant els paràmetres *KeyColumns* i *NameColumn*.

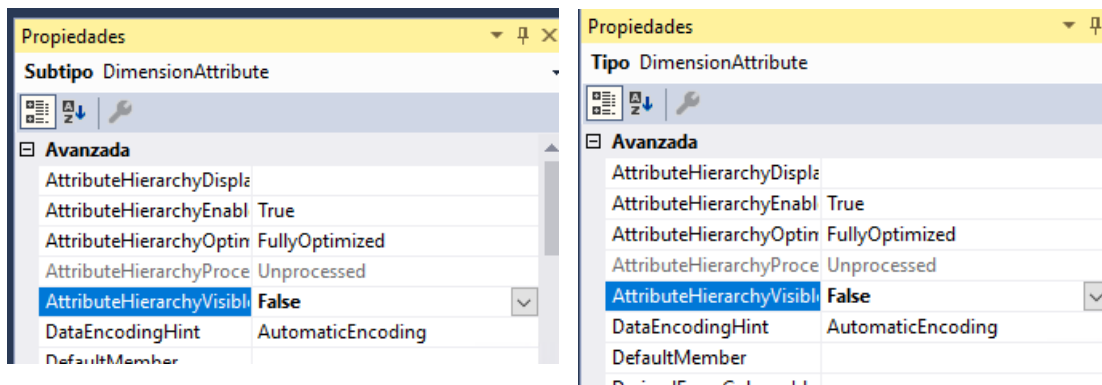
Per l'atribut *Subtipo*, a *KeyColumns* posem com a columnes clau *des_type_dgt* i *des_subtype_dgt*.



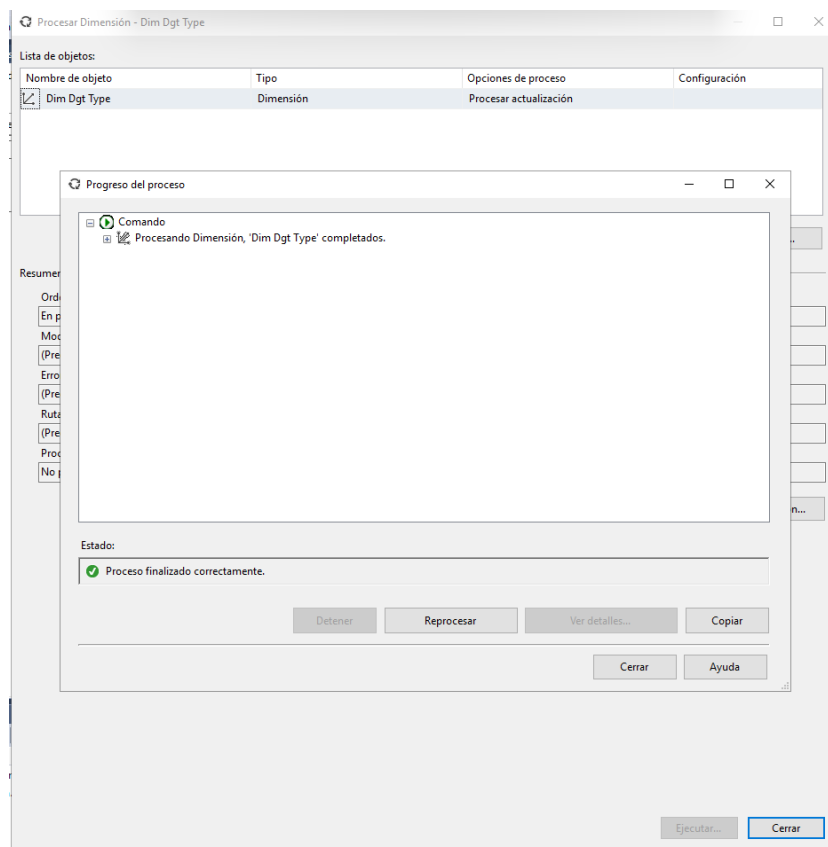
A *NameColumn* seleccionem *des_subtype_dgt*.



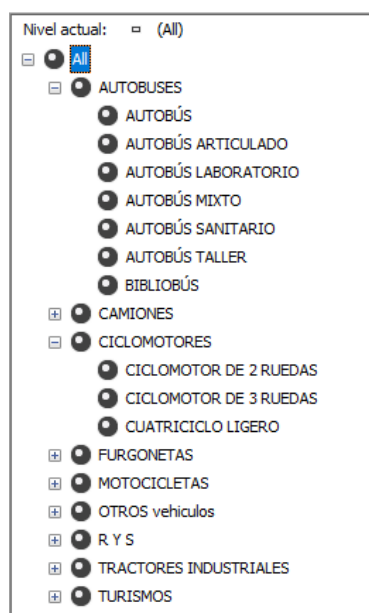
Tant per *Tipo* com per *Subtipo*, posem *AttributeHierarchyVisible* en *False*.



Una vegada completats aquests passos, passem a processar la dimensió, fent clic a *Procesar* i executant l'acció.

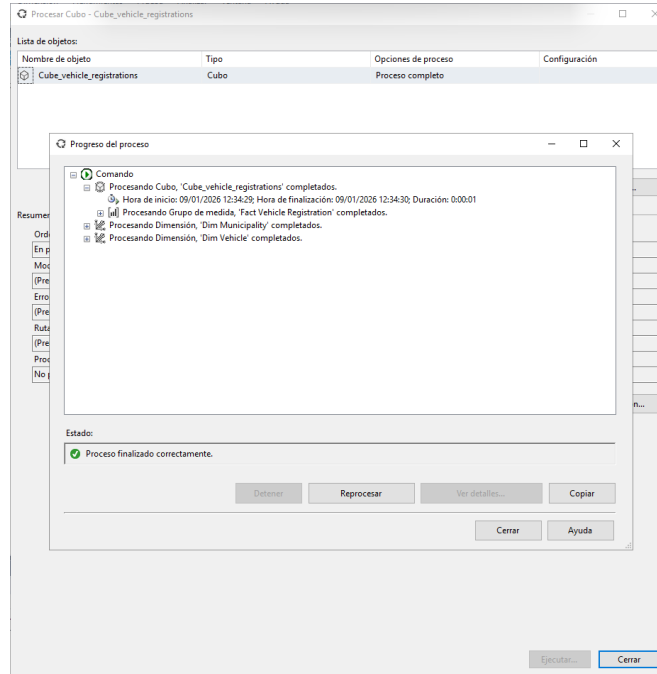


Una vegada ha estat processada, a l'explorador de la dimensió podem veure l'estructura de la jerarquia.

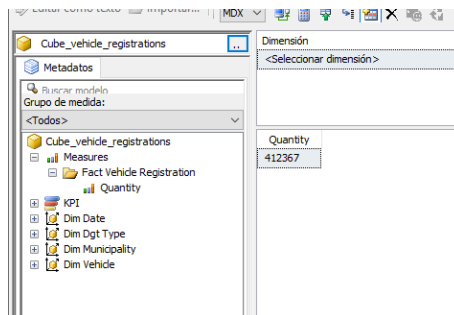


2.4 Processament i desplegament del cub

Per processar el cub fem clic dret a l'explorador de la dreta sobre el cub i seleccionem *Procesar*. Acceptem els missatges i executem. Una vegada finalitzat el procés, veiem la següent pantalla:



Per comprovar que s'ha fet correctament, a l'explorador del cub, realitzem una mesura del recompte utilitzant la mesura *quantity*.



També apliquem un filtre, arrossegant la dimensió *Dim_dgt_type* i seleccionant com a filtre els vehicles de tipus *Autobuses*.

Dimensión	Jerarquía	Operador	Expresión de filtro
Dim Dgt Type	Jerarquía	Igual	{ AUTOBUSES }
<Seleccionar dimensión>			

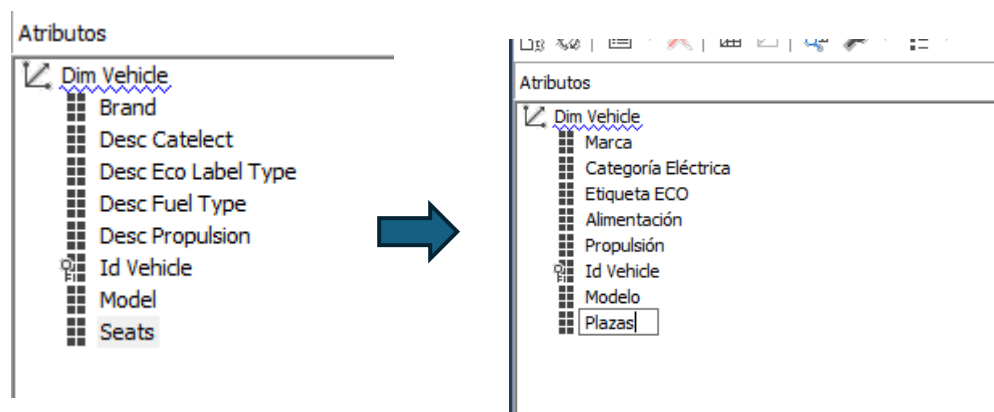
Quantity
451

2.5 Exercicis de configuració del cub OLAP

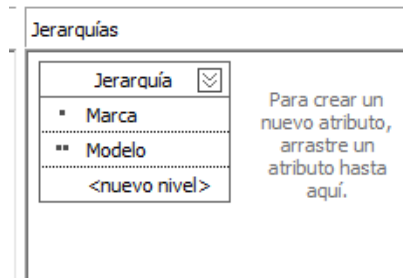
1) Configurar la dimensió DIM_vehicle, amb les característiques següents:

- Ha d'incloure els atributs de dimensió: brand, model, desc_catelect, desc_fuel_type, desc_propulsion, desc_eco_label_type y seats. Aquests atributs s'hauran de reanomenar com a Marca, Modelo, Categoría Eléctrica, Alimentación, Propulsión, Etiqueta ECO i Plazas, respectivament.
- Ha de tenir una jerarquia de dos nivells formada per Marca i Modelo. Aquesta jerarquia ha de tenir un tipus de relació rígida.
- L'atribut Id Vehicle no s'ha de configurar com a jerarquia individual, per la qual cosa caldrà ajustar la propietat AttributeHierarchyVisible = false en aquest atribut.

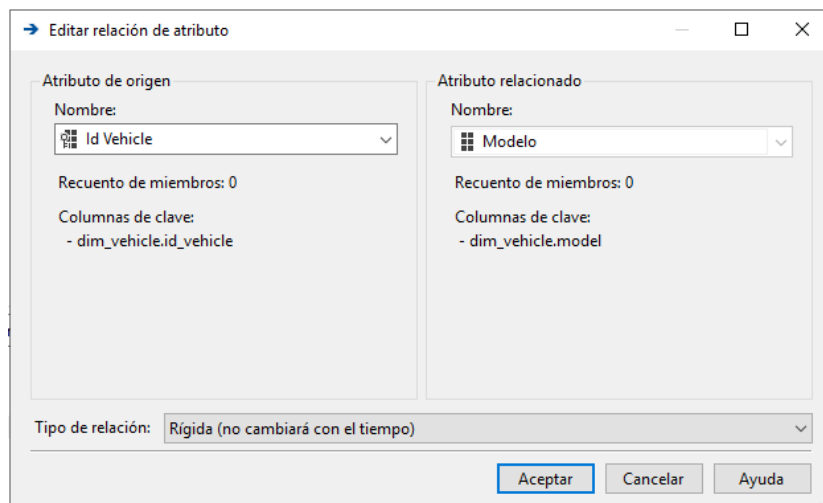
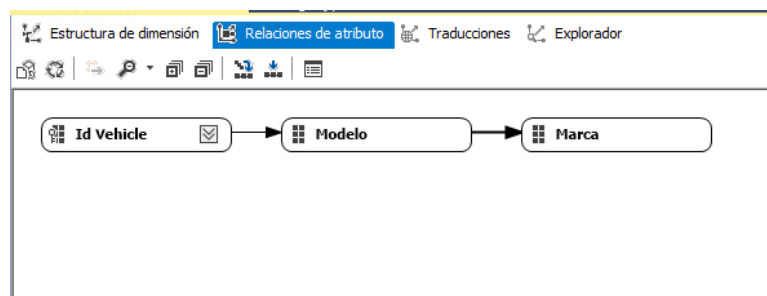
En primer lloc, obrim la configuració de la dimensió fent doble clic sobre aquesta, i arrosseguem els atributs indicats a *Atributos*. Seguidament, canviem els seus noms pels indicats a l'enunciat.



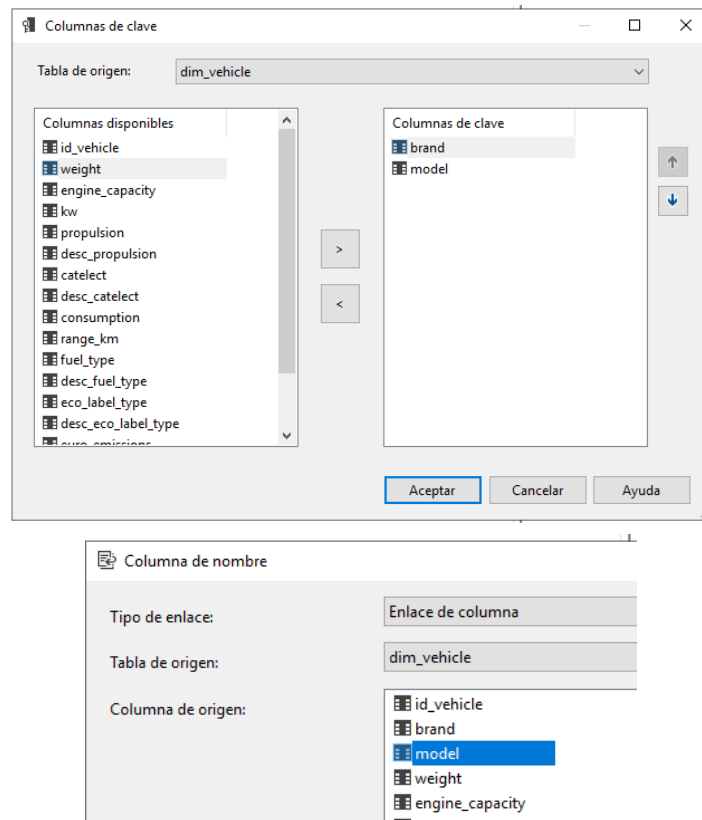
Creem una jerarquia formada per *Marca* > *Modelo*.



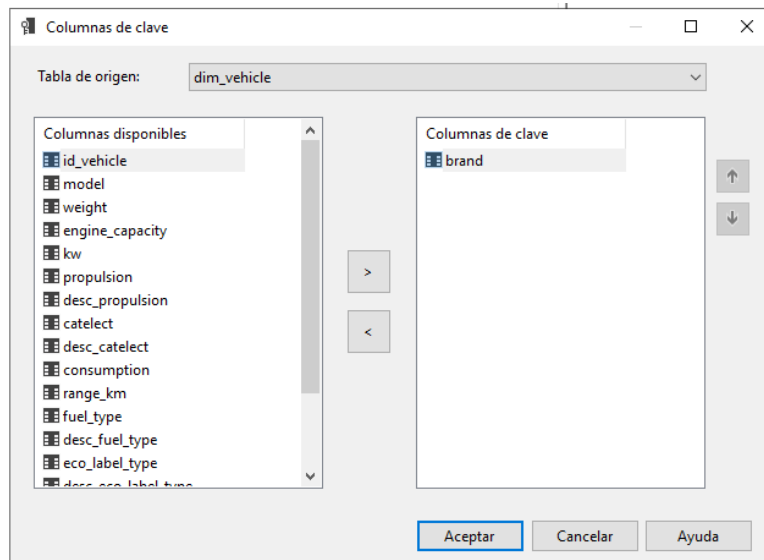
Configurem les relacions i assegurem que aquestes siguin rígides.



D'altra banda, s'han de configurar la columna clau (*KeyColumn*) i els valors a mostrar (*NameColumn*). Pel cas de *Modelo*, especifiquem la següent configuració:



Fem el mateix amb *Marca*, de la següent manera:



Columna de nombre

Tipo de enlace: Enlace de columna

Tabla de origen: dim_vehicle

Columna de origen:

- id_vehicle
- brand
- model
- weight
- engine_capacity
- kw

També cal establir a *Modelo*, *Marca* i *id_vehicle*, la propietat *AttributeHierarchyVisible* en *False* per tal que no es mostrin com a filtres independents en el cub.

Propiedades

Id Vehicle DimensionAttribute

Avanzada

AttributeHierarchyDisplay

AttributeHierarchyEnabled True

AttributeHierarchyOptimization FullyOptimized

AttributeHierarchyProcessing Unprocessed

AttributeHierarchyVisible False

DataEncodingHint AutomaticEncoding

DefaultMember

DerivedFromColumnId

Propiedades

Modelo DimensionAttribute

Avanzada

AttributeHierarchyDisplay

AttributeHierarchyEnabled True

AttributeHierarchyOptimization FullyOptimized

AttributeHierarchyProcessing Unprocessed

AttributeHierarchyVisible False

DataEncodingHint AutomaticEncoding

DefaultMember

DerivedFromColumnId

Propiedades

Marca DimensionAttribute

Avanzada

AttributeHierarchyDisplay

AttributeHierarchyEnabled True

AttributeHierarchyOptimization FullyOptimized

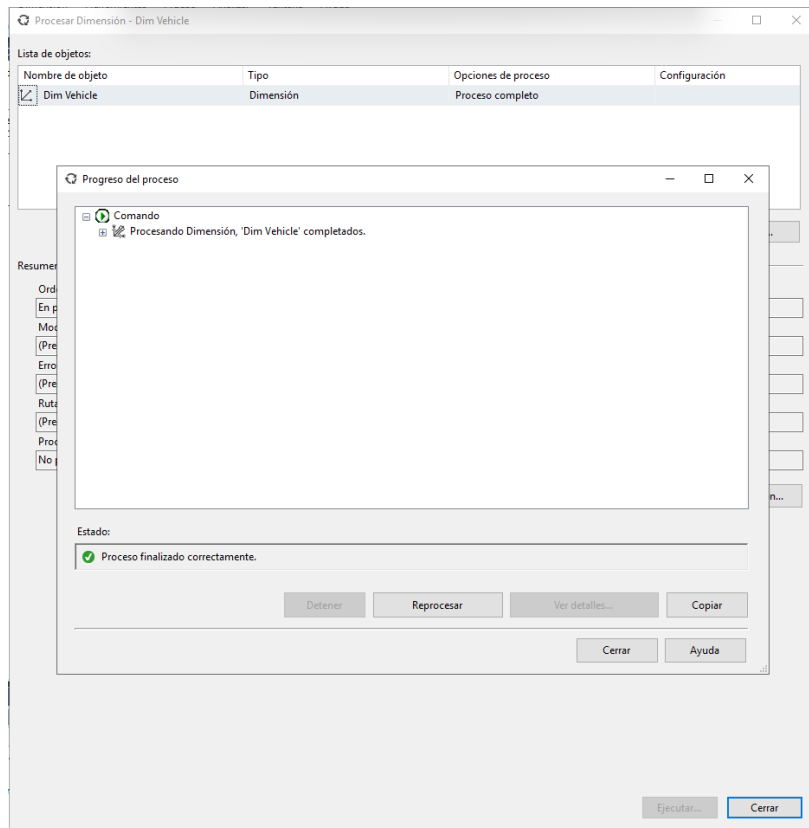
AttributeHierarchyProcessing Unprocessed

AttributeHierarchyVisible False

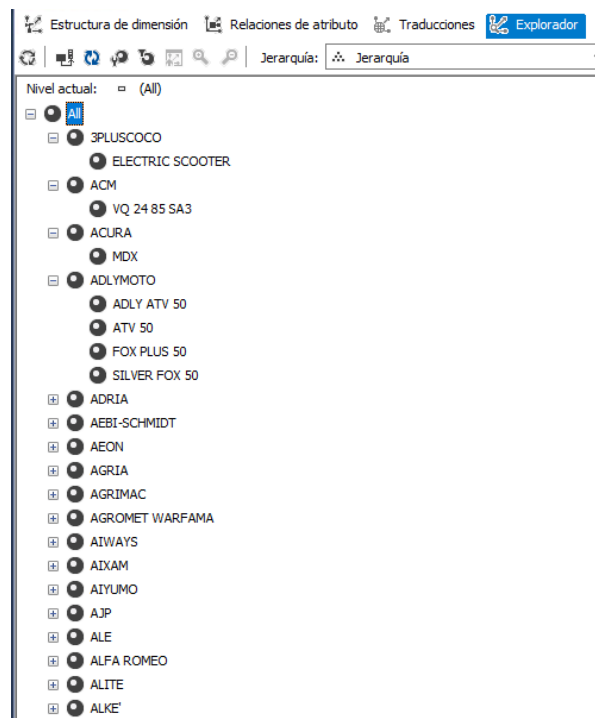
DataEncodingHint AutomaticEncoding

DefaultMember

Finalment, processem la dimensió:



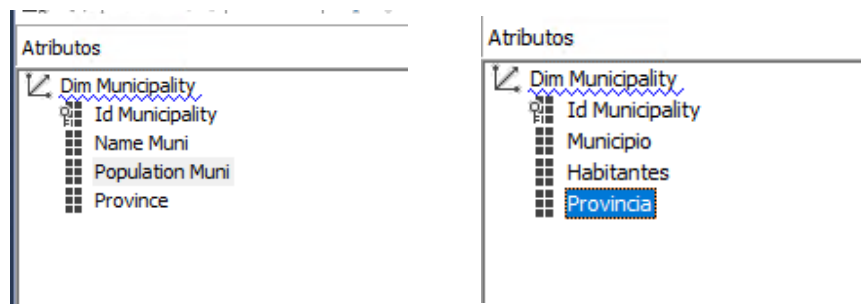
Si anem a l'explorador podem veure els nivells de la jerarquia, amb totes les marques i si les despleguem, els seus models.



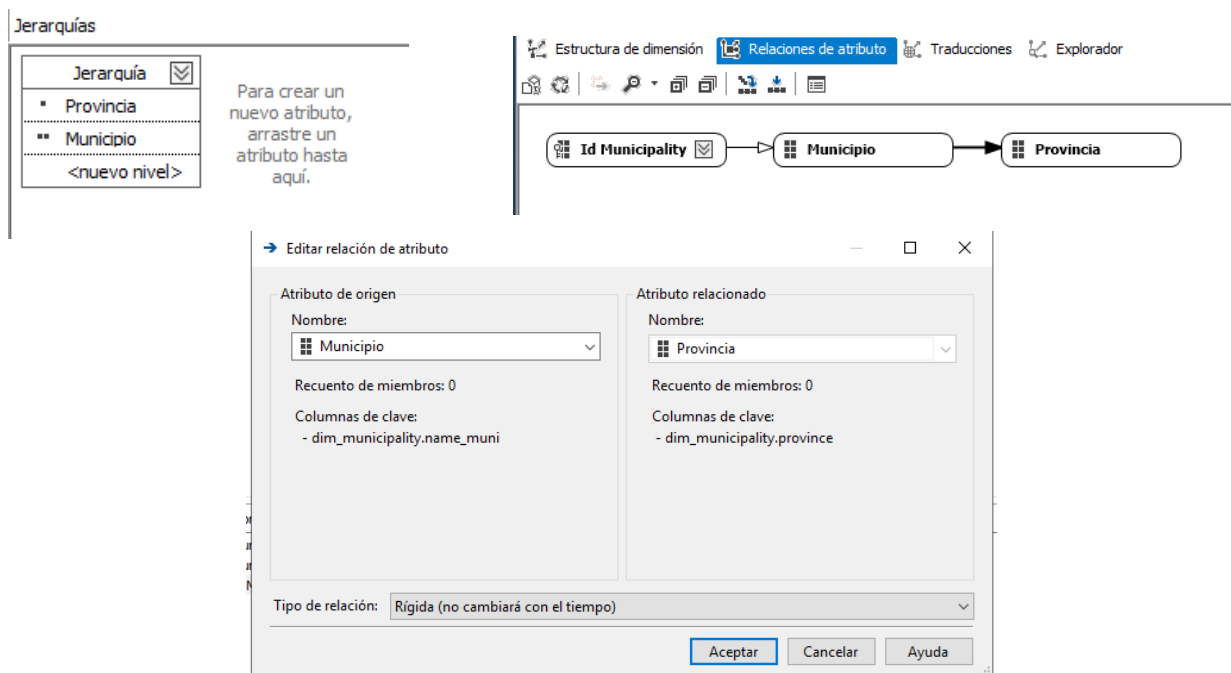
2) Configurar la dimensió DIM_municipality, amb les característiques següents:

- Ha d'incloure els atributs de dimensió: province, name_muni i population_muni. Aquests atributs s'han de renovar a Provincia, Municipio i Habitantes respectivament.
- Ha de tenir una jerarquia de dos nivells formada per Provincia i Municipio. Aquesta jerarquia ha de tenir un tipus de relació rígida.
- L'atribut Id Municipality no s'ha de configurar com a jerarquia individual, per la qual cosa caldrà ajustar la propietat AttributeHierarchyVisible = false en aquest atribut.

Seguim els passos de l'exercici anterior. Obrim la configuració de la dimensió fent doble clic i arrosseguem els atributs indicats a l'enunciat i canviem els seus noms pels corresponents.

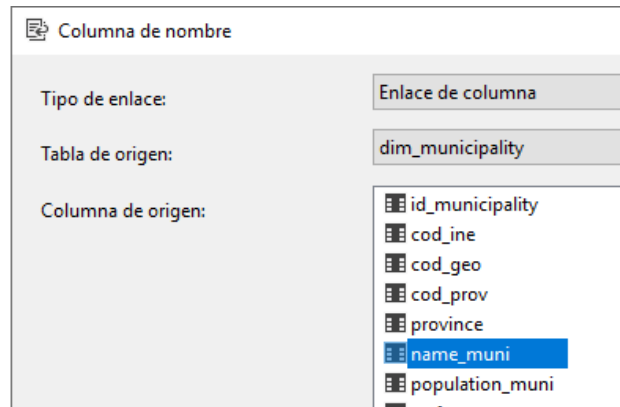
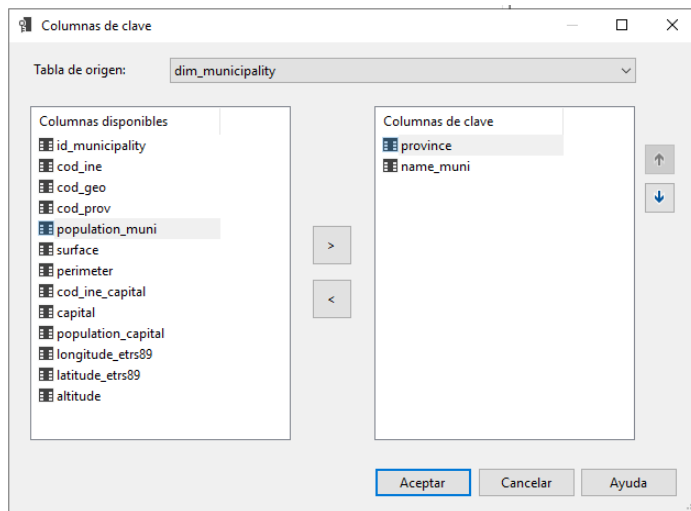


Creem una jerarquia formada per *Provincia* > *Municipio* i especifiquem una relació rígida per les diferents relacions de la jerarquia.

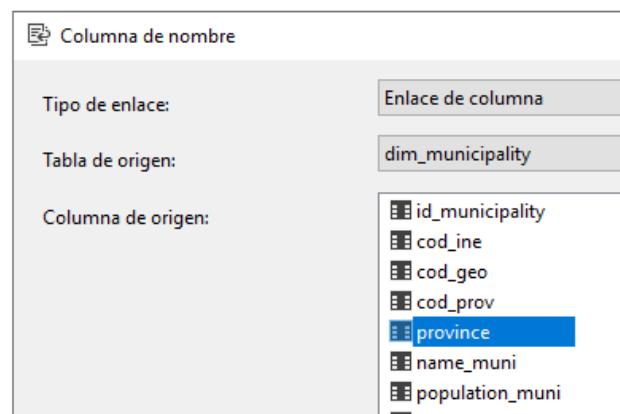
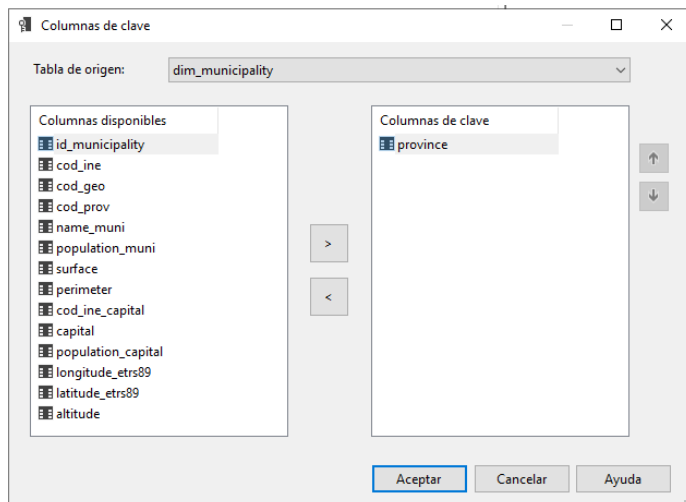


Configurem correctament *KeyColumn* i *KeyName* pels dos atributs de la jerarquia.

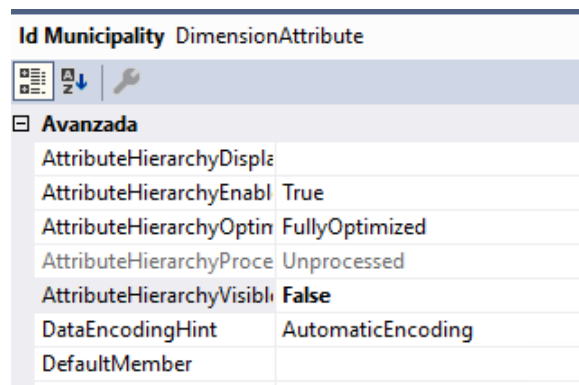
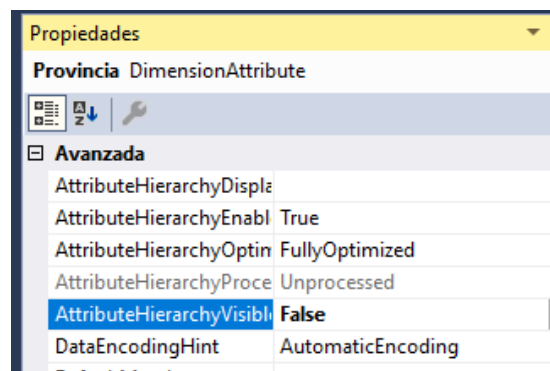
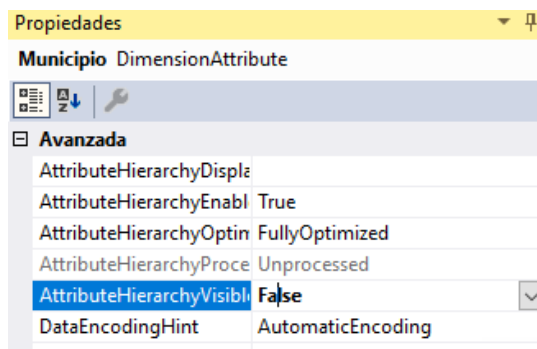
- *Municipio*:



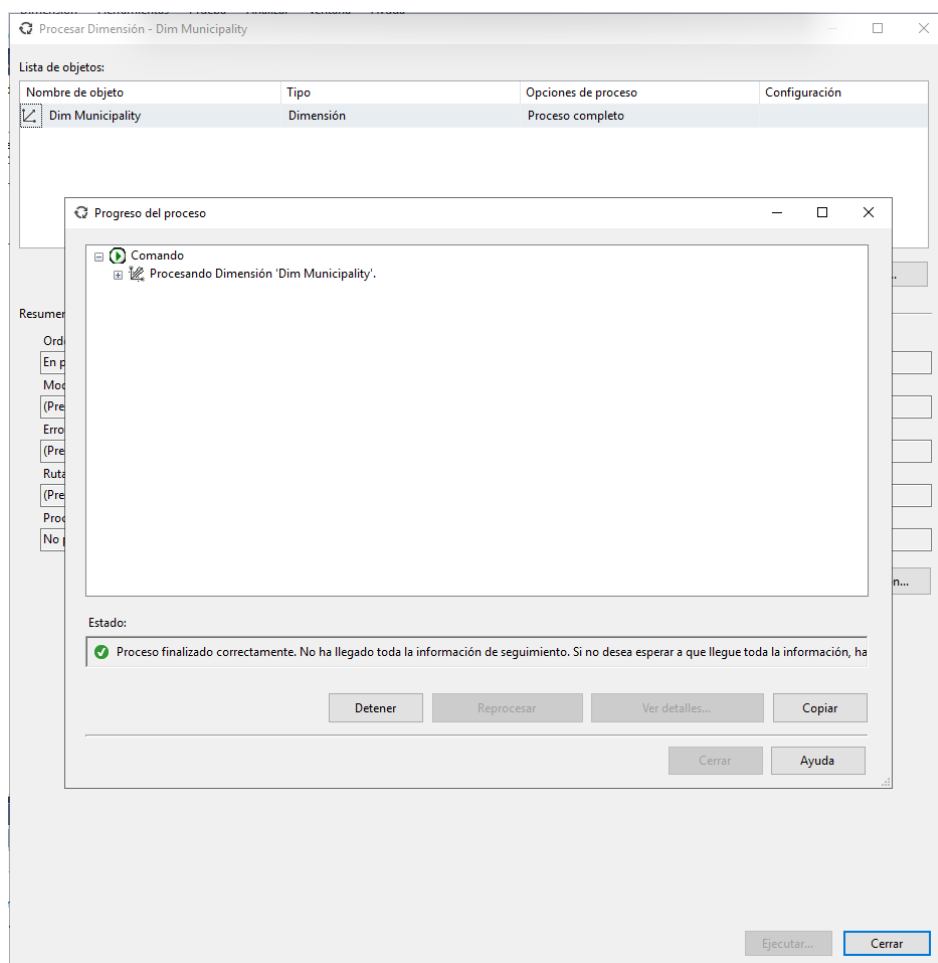
- *Provincia*:



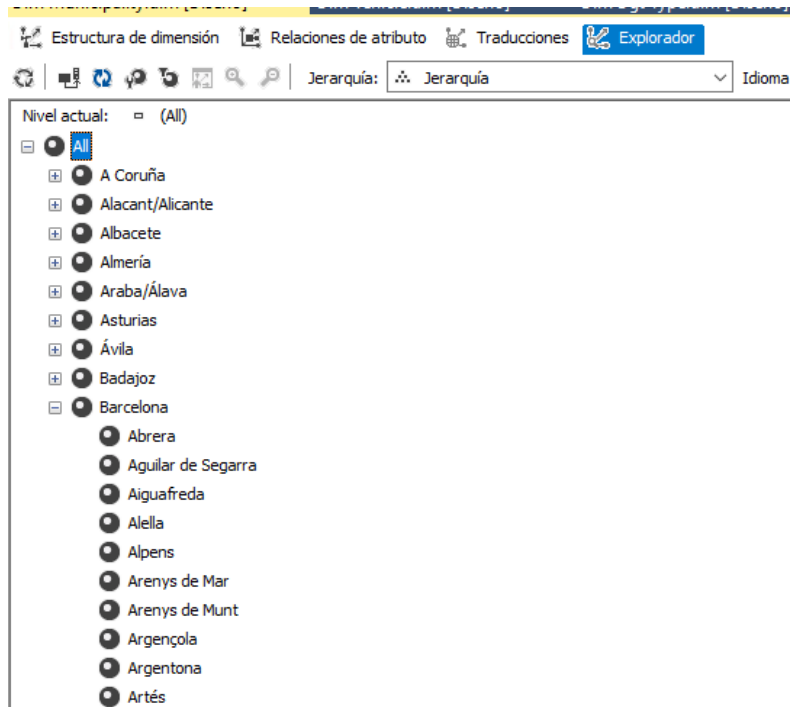
I assignem *False* a *AttributeHierarchyVisible* a *Municipio*, *Provincia* i *id_municipality*.



Finalment, processem la dimensió.

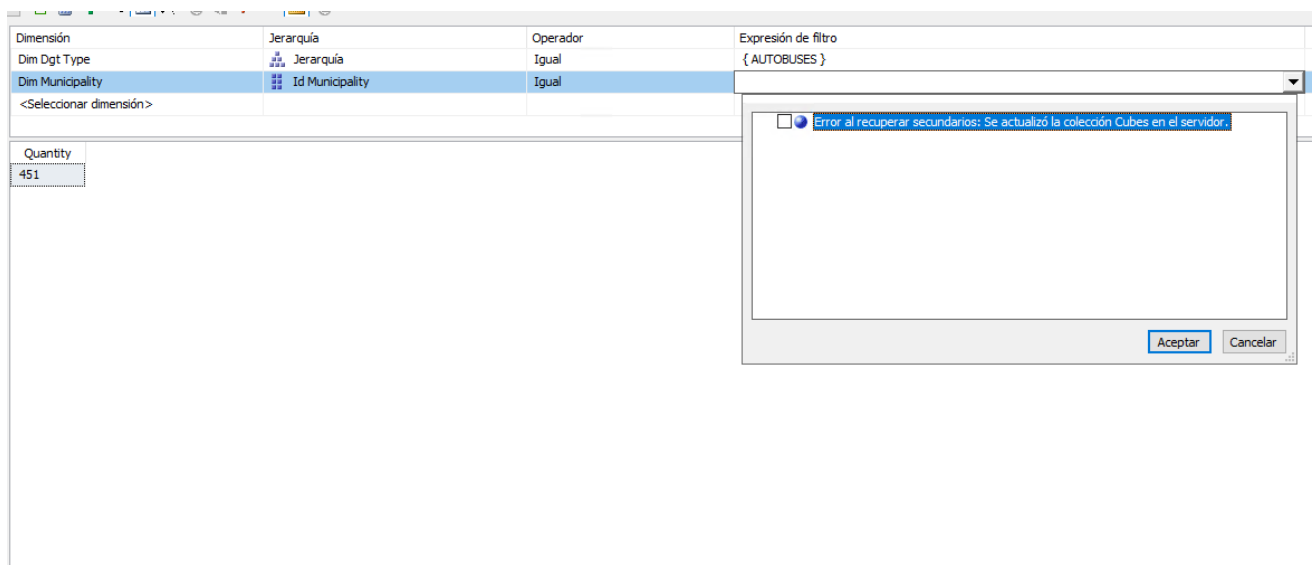


I a l'explorador podem veure les províncies amb els seus municipis.



3) Processar el cub complet després dels canvis realitzats i verificar que el procés ha finalitzat correctament. Explicar per què cal fer aquest pas.

Una vegada configurades les dimensions cal processar el cub per tal que s'actualitzin les dimensions i les jerarquies creades. Si no ho fem i tornem al cub i arrosseguem una de les dimensions, com *DIM_municipality*, veiem que no podem filtrar i no s'indica la jerarquia.



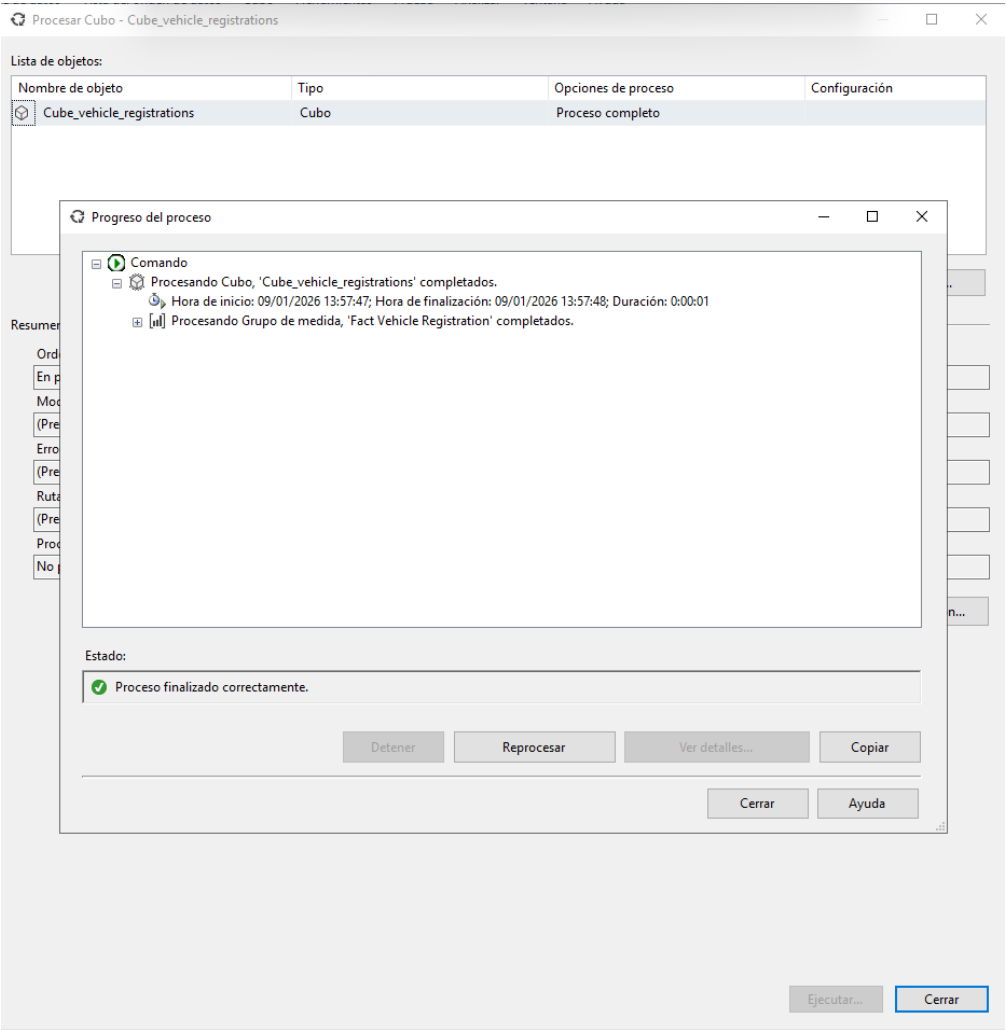
Si tanquem i obrim el cub de nou i anem a l'explorador, surt un missatge d'error indicant que no ha pogut examinar el cub.

No se puede examinar el cubo. Compruebe que el cubo se haya implementado y procesado.

[Haga clic aquí para ver información de error detallada](#)

[Haga clic aquí para volver a intentar cargar el explorador](#)

Per això, el processem i comprovem que aquest procés ha finalitzat correctament.



Una vegada s'ha processat ja podem accedir de nou a l'explorador i fem un parell de càlculs simples aplicant filtres per poder veure que els processos s'han realitzat correctament.

Dimensión	Jerarquía	Operador	Expresión de filtro
Dim Municipality	Jerarquía	Igual	{ Barcelona }
<Seleccionar dimensión>			

Quantity
54976

Dimensión	Jerarquía	Operador	Expresión de filtro
Dim Municipality	Jerarquía	Igual	
Dim Vehicle	Jerarquía	Igual	{ 3PLUSCOCO }
<Seleccionar dimensión>			

Quantity
4

2.6 Exercicis d'exploració del cub OLAP

1) Llistar el total de matriculacions de vehicles per any.

Per calcular el total de matriculacions de vehicles per any, arrosseguem la mesura *quantity* i l'atribut *year*. Obtenim el següent resultat:

Cube_vehicle_registrations

Metadatos

Buscar modelo

Grupo de medida:

<Todos>

Cube_vehicle_registrations

Measures

Fact Vehicle Registration

Quantity

KPI

Dim Date

Date

Fecha

Miembros

Year

Month

Day

Dim Dgt Type

Dim Municipality

Dim Vehicle

Dimensión

Dim Municipality

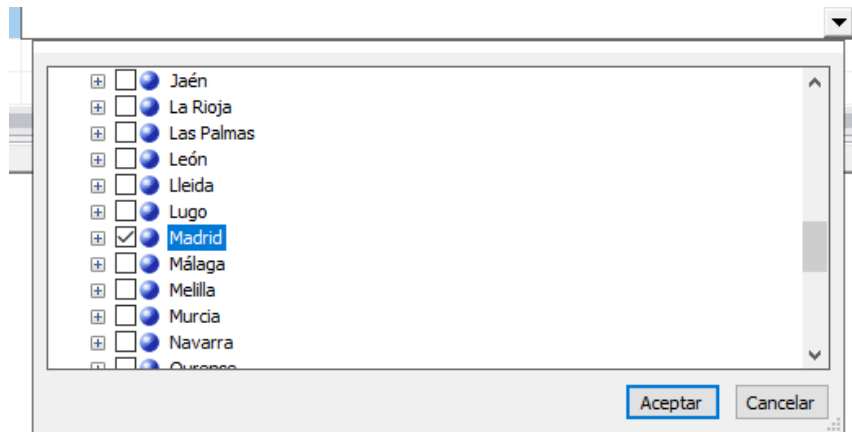
Dim Vehicle

Dim Date

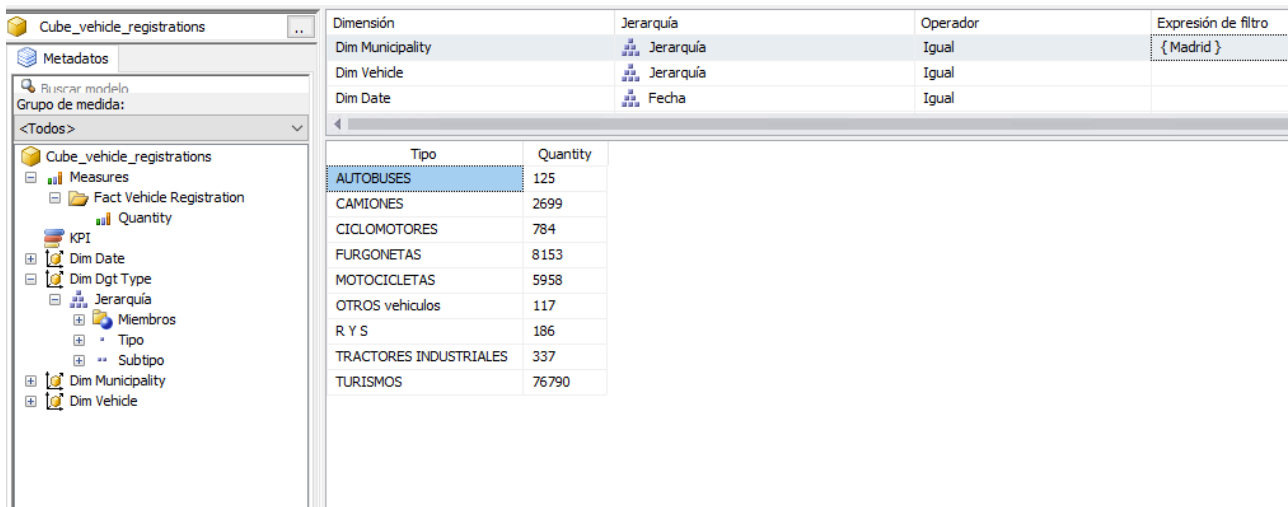
Year	Quantity
2008	27160
2009	22974
2010	22141
2011	16387
2012	11215
2013	13131
2014	18616
2015	24727
2016	31397
2017	36064
2018	38916
2019	38655
2020	27537
2021	26720
2022	25841
2023	30886

2) Llistar el total de matriculacions a la província de Madrid desglossat per tipus de vehicle.

Per fer-ho, primer cal filtrar per les matriculacions a la província de Madrid, arrossegant la dimensió Dim Municipality des del panell de metadades, a dalt, a l'àrea de filtres, i es selecciona Madrid.



Després, portem la mesura *quantity* i el tipus de vehicle (atribut *Tipo*). Obtenim el següent:



Dimensión	Jerarquía	Operador	Expresión de filtro
Dim Municipality	Jerarquía	Igual	{ Madrid }
Dim Vehicle	Jerarquía	Igual	
Dim Date	Fecha	Igual	

Tipo	Quantity
AUTOBUSES	125
CAMIONES	2699
CICLOMOTORES	784
FURGONETAS	8153
MOTOCICLETAS	5958
OTROS vehiculos	117
R Y S	186
TRACTORES INDUSTRIALES	337
TURISMOS	76790

3) Llistar el total de cotxes matriculats amb etiqueta ECO = *Etiqueta 0 emisiones* desglossats per marca i model, de l'any 2020 en endavant i que siguin Turismos.

En aquest cas s'han d'aplicar tres filtres, un per l'etiqueta ECO = *Etiqueta 0 emisiones*, un altre amb els anys (de 2020 en endavant), i finalment, pels que tinguin tipus *Turismos*.

Per filtrar per l'etiqueta, arrosseguem l'atribut *Etiqueta ECO* a la zona dels filtres, que és una jerarquia per si sol i seleccionem *Etiqueta 0 emisiones*.

Dim Dgt Type	Jerarquía	Igual
Dim Vehide	Etiqueta ECO	Igual
<Seleccionar dimensión>		

Quantity

☐ All
☒ Etiqueta 0 emisiones
☐ Etiqueta B
☐ Etiqueta C
☐ Etiqueta Eco
☐ Sin distintivo

[Haga clic para ejecutar la consulta.](#)

Per filtrar per any, arrosseguem la dimensió Dim Date a la zona dels filtres i seleccionem els anys 2020, 2021, 2022 i 2023.

Dim Date	Fecha	Igual
Dim Dgt Type	Jerarquía	Igual
Dim Vehide	Etiqueta ECO	Igual
<Seleccionar dimensión>		

Quantity

☐ 2013
☐ 2014
☐ 2015
☐ 2016
☐ 2017
☐ 2018
☐ 2019
☒ 2020
☒ 2021
☒ 2022
☒ 2023

Finalment, seguint el mateix procediment per la dimensió Dim Dgt Type, seleccionem la categoria *Turismos*.

Dim Date	Fecha	Igual	{ 2020, 2021, 2022, 2023 }
Dim Dgt Type	Jerarquía	Igual	
Dim Vehide	Etiqueta ECO	Igual	
<Seleccionar dimensión>			

Quantity

☐ All
☐ AUTOBUSES
☐ CAMIONES
☐ CICLOMOTORES
☐ FURGONETAS
☐ MOTOCICLETAS
☐ OTROS vehiculos
☐ R Y S
☐ TRACTORES INDUSTRIALES
☒ TURISMOS

I, fent això, obtenim els següents filtres.

{ 2020, 2021, 2022, 2023 }
{ TURISMOS }
{ Etiqueta 0 emisiones }

Arrosseguem la mesura *quantity*, i com volem veure les matriculacions per marca i model, arrosseguem també aquests dos atributs. Executem la consulta i obtenim el següent

Marca	Modelo	Quantity
AIWAYS	U5	3
AUDI	A3 40 E-TRON	4
AUDI	A3 40 TFSIE	22
AUDI	A3 45 TFSIE	5
AUDI	A3 SPORTBACK E-TRON	1
AUDI	A6 50 TFSI E	6
AUDI	A6 55 TFSI E	1
AUDI	A6 AVANT 55 TFSI E	2
AUDI	A7 50 TFSI E	2
AUDI	AUDI E-TRON	1
AUDI	E-TRON GT	1
AUDI	E-TRON SPORTBACK 55	3
AUDI	Q3 E-TRON	22
AUDI	Q3 SPORTBACK E-TRON	55
AUDI	Q4 35 E-TRON	1
AUDI	Q4 40 E-TRON	17
AUDI	Q4 50 E-TRON	4
AUDI	Q4 SPORTBACK 40 E-TRON	11
AUDI	Q4 SPORTBACK 50 E-TRON	2
AUDI	Q5 50 TFSI E	24
AUDI	Q5 55 TFSI E	7

resultat:

4) Llistar el total de matriculacions d'autobusos de propulsió Elèctrica desglossats per Municipi, Marca i Model.

En aquest cas hem d'aplicar dos filtres, seguint els mateixos passos que en els exercicis anteriors. Un pel tipus *Autobuses* de l'atribut *Tipo* de la dimensió Dim Dgt Type. I l'altre per la propulsió *Eléctrico* de l'atribut *Propulsión* de la dimensió Dim Vehicle.

Obtenim els següents filtres:

Dim Date	Fecha	Igual	
Dim Dgt Type	Jerarquía	Igual	{ AUTOBUSES }
Dim Vehicle	Etiqueta ECO	Igual	
Dim Vehicle	Propulsión	Igual	{ Eléctrico }

Per desglossar per Municipi, Marca i Model, arrosseguem els atributs *Municipio*, *Marca* i *Modelo* al centre, on es realitza la consulta, junt amb la mesura *quantity*.

Executem i obtenim el següent resultat:

Dim Vehicle	Jerarquia	Igual
Dim Date	Fecha	Igual
Dim Dgt Type	Jerarquia	Igual
Dim Vehicle	Etiqueta ECO	Igual

Municipio	Marca	Modelo	Quantity
Alacant/Alicante	MAN	LION'S CITY 12E FULLEL	1
Badalona	IVECO BUS	GX 337 HYB	1
Barcelona	BYD	BYD EBUS	3
Barcelona	IRIZAR E-MOBILITY	IETRAM (LOW ENTRY CITY	1
Barcelona	SOLARIS	URBINO 12 ELECTRIC	2
Barcelona	VECTIA	TERIS.9	1
Sabadell	IVECO BUS	URBANWAY	2
Palma	IRIZAR E-MOBILITY	IETRAM (LOW ENTRY CITY	3
Palma	IVECO BUS	URBANWAY	2
Madrid	BYD	BYD EBUS	2
Madrid	CAR-BUS.NET	WOLTA	1
Madrid	IRIZAR E-MOBILITY	IEBUS (LOW ENTRY CITY)	4
Madrid	SOLARIS	URBINO 12 ELECTRIC	1
Villanueva del Par...	MAN	LION'S CITY 12E FULLEL	1
Málaga	IVECO BUS	URBANWAY	1
Málaga	MAN	LION'S CITY 12E FULLEL	1
Pamplona/Iruña	VECTIA	VERIS. 12	1
València	IVECO BUS	GX 437 HYB	1
València	MAN	LION'S CITY 12E FULLEL	1
Valladolid	IRIZAR E-MOBILITY	IETRAM (LOW ENTRY CITY	1
Valladolid	IVECO BUS	URBANWAY	1
Valladolid	VECTIA	VERIS. 12	1

5) Llistar el total de vehicles de 4 o 5 places matriculats el 2023 desglossats per mes i etiqueta ECO.

En aquest cas hem d'aplicar dos filtres. El primer, pel numero de places, indicades a l'atribut *Plazas* de la dimensió Dim Vehicle, seguint els passos dels exercicis anteriors, arrosseguem a l'àrea dels filtres i seleccionant 4 i 5 places. El segon, seleccionant 2023 a l'atribut *Year* de la dimensió Dim Date.

Obtenim els següents filtres:

Dim Date	Fecha	Igual	{ 2023 }
Dim Dgt Type	Jerarquia	Igual	
Dim Vehicle	Etiqueta ECO	Igual	
Dim Vehicle	Propulsión	Igual	
Dim Vehicle	Plazas	Igual	{ 5, 4 }

D'altra banda, per desglossar per mes i etiqueta ECO, seleccionem i arrosseguem els atributs *Month* de Dim Date i *Etiqueta ECO* de Dim Vehicle al centre, junt amb la mesura *quantity*.

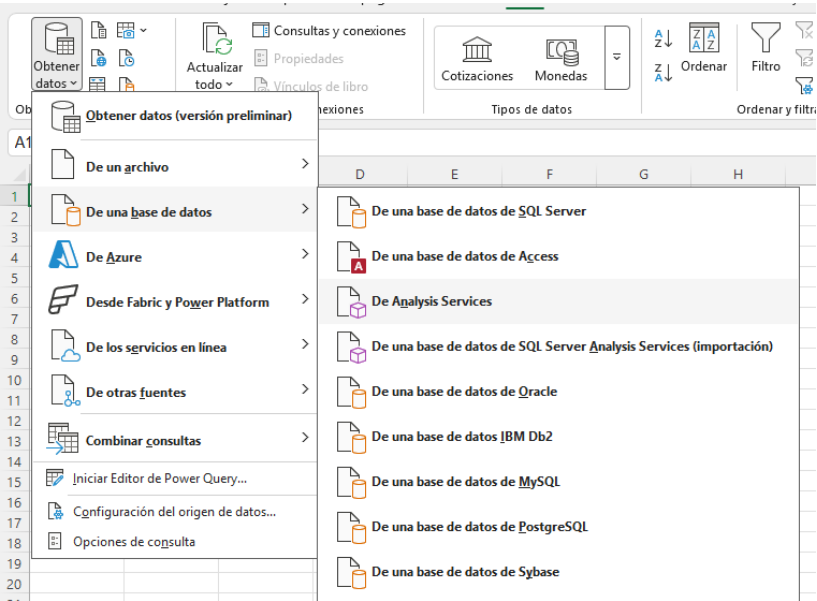
Executem i obtenim el següent resultat:

Dim Vehicle	Etiqueta ECO
Dim Vehicle	Propulsión
Dim Vehicle	Plazas

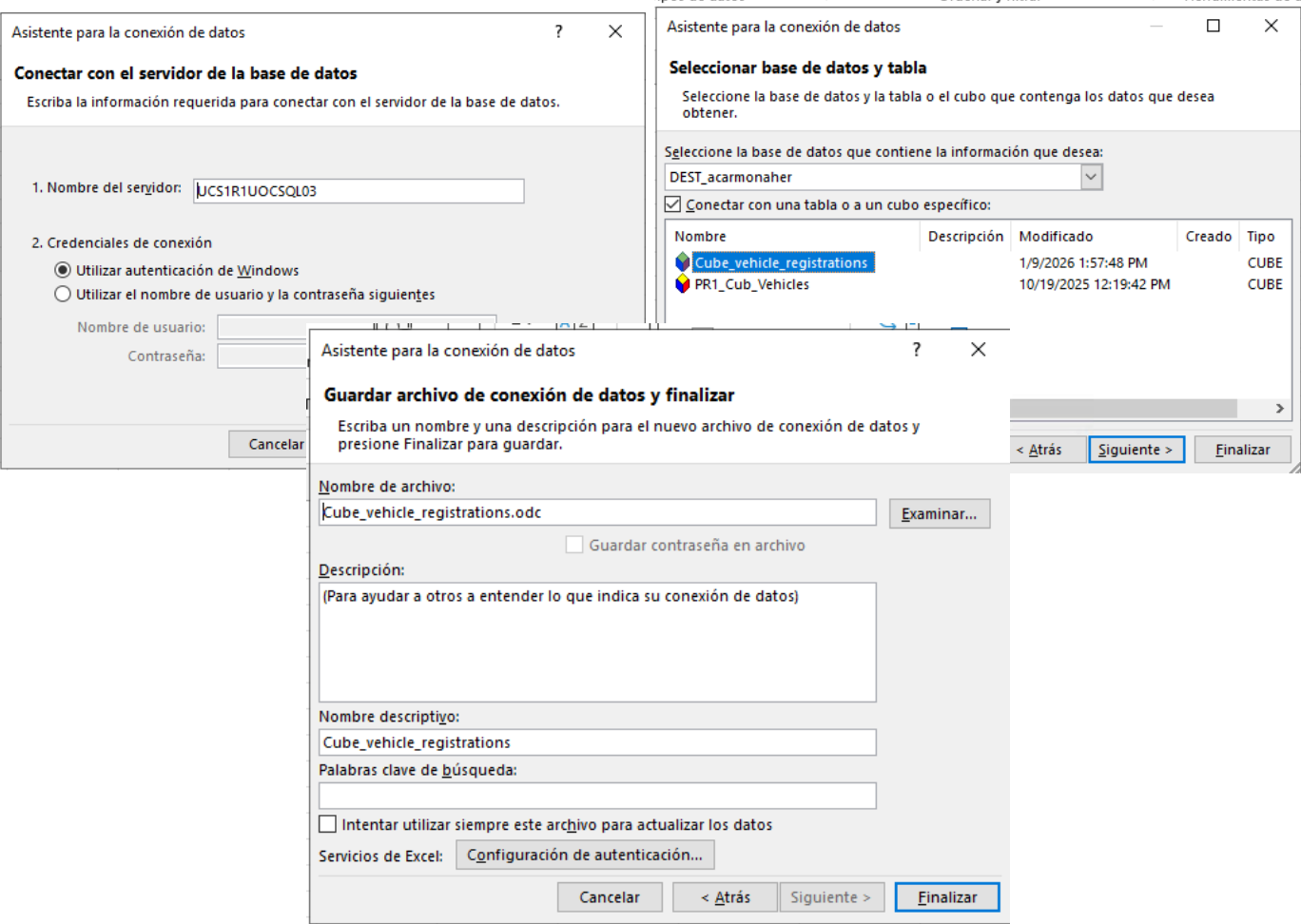
Month	Etiqueta ECO	Quantity
1	Etiqueta 0 e...	91
1	Etiqueta B	150
1	Etiqueta C	890
1	Etiqueta Eco	365
1	Sin distintivo	70
2	Etiqueta 0 e...	133
2	Etiqueta B	186
2	Etiqueta C	1004
2	Etiqueta Eco	325
2	Sin distintivo	69
3	Etiqueta 0 e...	144
3	Etiqueta B	211
3	Etiqueta C	1269
3	Etiqueta Eco	408
3	Sin distintivo	89
4	Etiqueta 0 e...	116
4	Etiqueta B	240
4	Etiqueta C	967
4	Etiqueta Eco	384
4	Sin distintivo	115
5	Etiqueta 0 e...	183
5	Etiqueta B	227
5	Etiqueta C	1130

- Consultes utilitzant Microsoft Excel:

Es selecciona la opció *Obtener Datos > Desde una base de datos > Desde Analysis Services*.



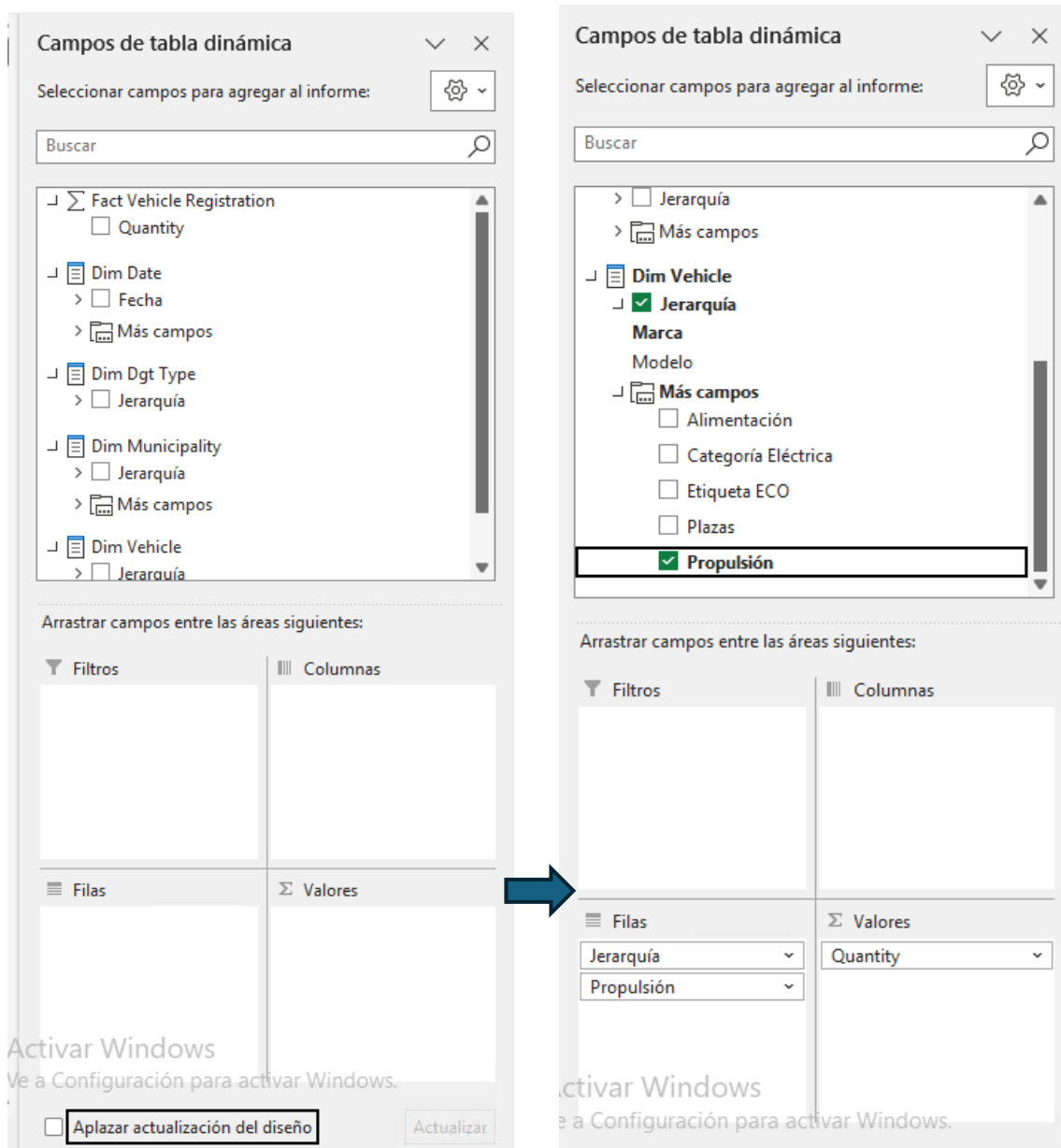
S'introdueix el servidor corresponent, es selecciona el cub *Cube_vehicle_registrations* i es guarda la connexió.



6) Llistar el total de matriculacions per marca i tipus de propulsió.

Una vegada hem importat les dades del cub, creem una taula dinàmica i s'obre un menú a la dreta amb les dimensions i els seus atributs i espais per posar filtres, columnes, files i valors.

Arrosseguem els atributs *Marca* i *Propulsió*, a *Filas* i la mesura *quantity* a *Valores*. D'aquesta forma obtenim el quantitat de matriculacions sense cap filtre, per cada grup (*Marca*, *Propulsió*)



Obtenim el següent resultat:

	A	B
1	Etiquetas de fila	Quantity
2	+ 3PLUSCOCO	
3	Eléctrico	4
4	+ ACURA	
5	Gasolina	1
6	+ ADLYMOTO	
7	Gasolina	1
8	+ ADRIA	
9	Desconocido	5
10	+ AEBI-SCHMIDT	
11	Diésel	1
12	Hidrógeno	1
13	+ AEON	
14	Gasolina	1
15	+ AGRIMAC	
16	Diésel	3
17	+ AGROMET WARFAMA	
18	Eléctrico	1
19	+ AIWAYS	
20	Eléctrico	3
21	+ AIXAM	
22	Diésel	92
23	+ AIYUMO	
24	Gasolina	5
25	+ ALE	
26	Desconocido	1
27	+ ALFA ROMEO	
28	Diésel	338
29	Gasolina	398
30	+ ALITE	
31	Desconocido	1
32	+ ALKE'	
33	Eléctrico	1
34	+ ALONSO	
35	Diésel	1
36	+ ALPINE	
37	Gasolina	2

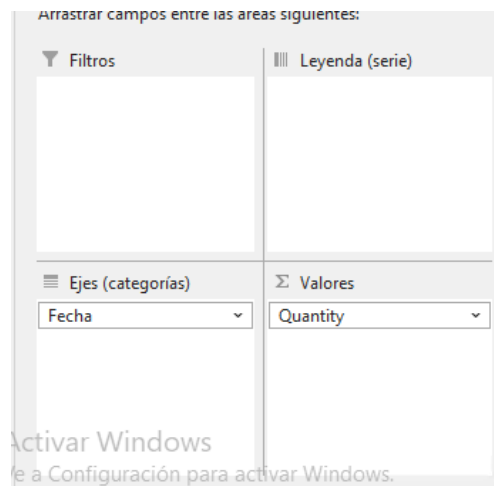
Per cada marca, indica la quantitat de matriculacions per cada tipus de propulsió.

7) Crear un gràfic de barres verticals en el qual es pugui observar l'evolució de les matriculacions per any.

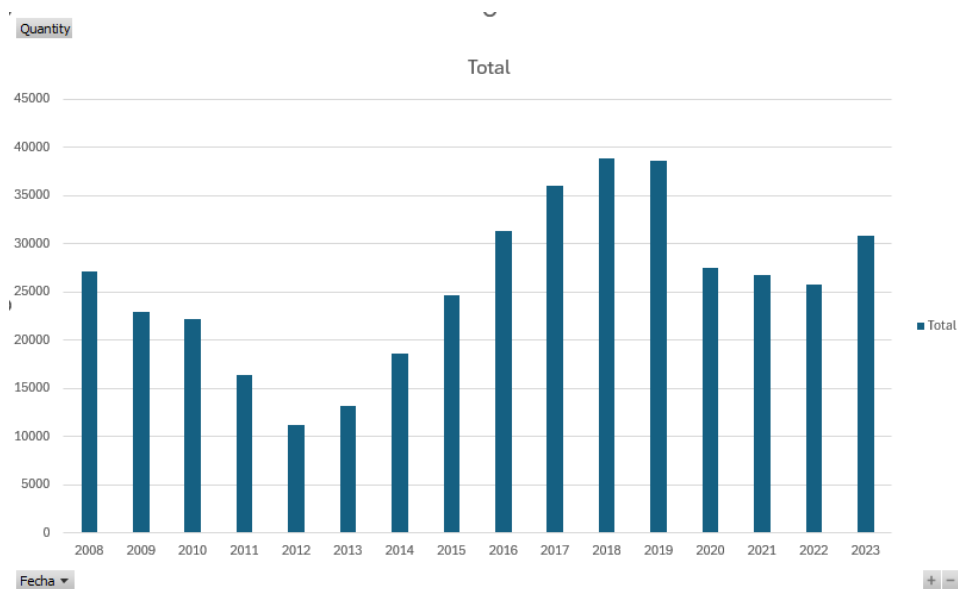
De manera similar, creem un gràfic dinàmic i seleccionem la connexió amb el cub. En aquest cas volem com a eix horitzontal els anys, per tant arrosseguem l'atribut *Year* de

Dim Date a *Ejes (categorías)*; i per cada any volem saber el nombre de matriculacions, per tant arrosseguem *quantity* a *Valores*.

Queda de la següent manera:



Obtenim el següent gràfic.

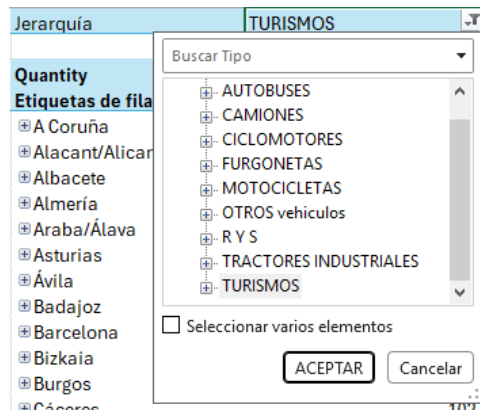


En el gràfic veiem com el nombre de matriculacions disminueix des de 2008 a 2012, on arriba al seu mínim, a partir del qual comença a ascendir fins el 2018 on té el màxim. El 2019 el nombre és molt similar (lleugerament menor) al del 2018, però ha partir del 2020 disminueix considerablement (aproximadament al 75%) i es manté en un nombre similar fins el 2022, i, finalment, el 2023, torna a augmentar.

8) Crear una matriu amb les matriculacions per província (files) i any (columnes), per als vehicles tipus Turismes.

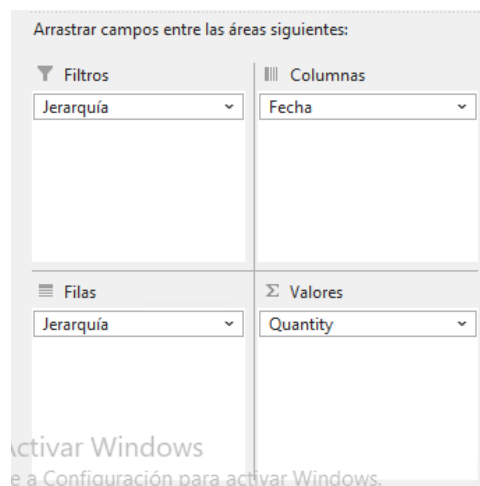
En aquest cas, creem de nou una taula dinàmica i seleccionem la connexió amb el base de dades per obtenir les dades del cub.

Volem filtrar pels vehicles que són turismes, per tant cal arrossegar l'atribut *Tipo* de Dim Dgt Type a *Filtros*. A dalt de la taula apareixerà un desplegable que ens permetrà seleccionar per quin tipus volem filtrar. Seleccionem *TURISMOS*.



Com a files volem les províncies, per tant arrosseguem l'atribut *Provincia* de Dim Municipality a *Filas*; i com a columnes volem els anys, per tant arrosseguem l'atribut *Year* de Dim Date a *Columnas*. D'aquesta manera construïm una matriu en la qual les files son les províncies i les columnes els anys. Per cada parella (província, any) volem el nombre de matriculacions. Per tant, arrosseguem *quantity* a *Valores*.

Queda de la següent manera:

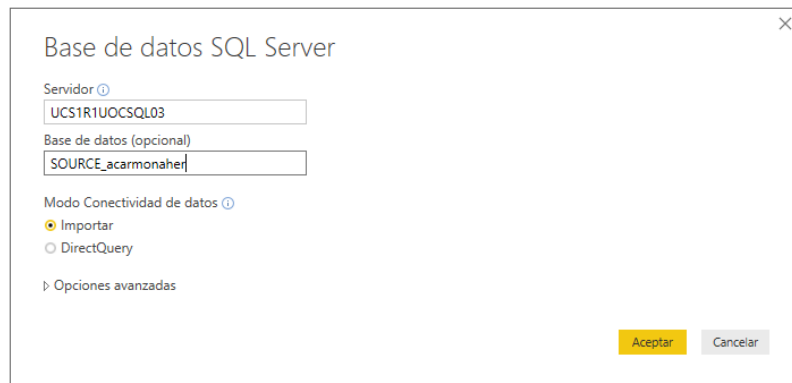


Obtenim el següent resultat:

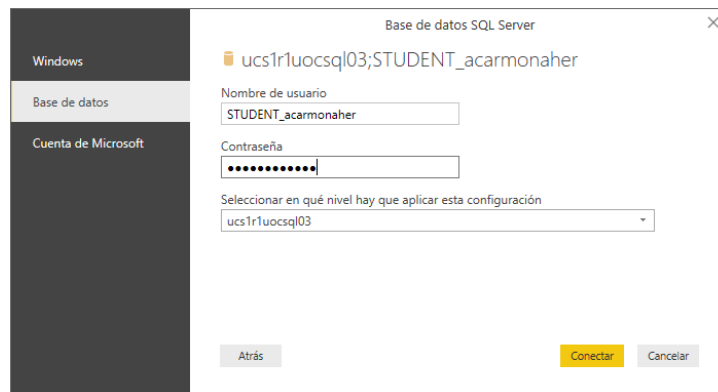
Jerarquía	TURISMOS																
Quantity	Etiquetas de columna																
Etiquetas de fila	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total general
✎ A Coruña	572	566	444	292	221	248	322	367	499	520	583	542	411	311	284	273	6455
✎ Alacant/Alicante	923	861	734	591	385	475	757	905	1161	1404	1495	1418	908	861	873	829	14580
✎ Albacete	185	146	154	91	53	58	89	131	167	200	203	198	109	125	87	103	2099
✎ Almería	324	296	242	186	142	143	206	282	383	460	478	446	271	264	253	255	4631
✎ Araba/Álava	183	196	171	114	83	102	132	181	180	219	248	236	162	124	128	119	2578
✎ Asturias	564	598	412	309	175	209	319	353	459	497	537	549	303	314	262	296	6156
✎ Ávila	52	32	39	24	13	19	17	25	41	50	44	50	32	26	18	21	503
✎ Badajoz	289	262	244	154	101	135	166	238	283	299	306	281	188	158	129	111	3344
✎ Barcelona	2138	1920	1980	1477	1088	1360	1813	2492	3271	3861	4101	4081	2803	2428	2336	2787	39936
✎ Bizkaia	479	462	409	300	187	214	320	449	507	523	599	587	430	301	294	260	6321
✎ Burgos	175	167	126	107	72	84	125	109	173	159	177	150	114	100	71	82	1991
✎ Cáceres	102	109	108	69	41	61	72	105	124	138	115	130	96	72	70	62	1474
✎ Cádiz	767	636	566	387	232	334	468	674	835	1034	1112	1012	558	586	508	516	10225
✎ Cantabria	232	200	194	106	100	121	148	201	220	252	287	239	190	158	116	124	2888
✎ Castelló/Castellón	244	218	173	118	94	109	159	263	345	428	435	423	240	207	179	198	3833
✎ Ceuta	65	43	35	27	17	31	20	29	41	45	46	45	28	35	38	33	578
✎ Ciudad Real	201	174	166	90	45	70	102	148	206	199	212	188	120	97	73	81	2172
✎ Córdoba	416	294	327	209	149	154	210	267	388	387	439	388	233	246	179	178	4464
✎ Cuenca	45	35	31	24	6	10	13	27	47	51	46	56	27	27	20	25	490
✎ Gipuzkoa	262	257	250	189	110	143	222	230	355	364	431	398	298	224	177	167	4077
✎ Girona	227	186	195	127	105	125	182	247	305	368	386	377	240	227	237	240	3774
✎ Granada	322	313	266	192	126	146	196	287	331	404	471	393	229	233	216	237	4362
✎ Guadalajara	98	109	96	54	40	24	52	90	126	158	128	142	70	53	55	66	1361
✎ Huelva	280	201	185	105	79	98	135	182	253	279	310	288	171	120	120	134	2940
✎ Huesca	67	55	47	30	21	20	41	43	77	61	83	86	44	37	42	40	794
✎ Illes Balears	628	546	555	412	316	373	598	820	962	1104	1140	1087	568	641	581	638	10969
✎ Jaén	242	171	190	126	86	86	144	181	227	255	296	260	158	121	117	105	2765
✎ La Rioja	140	117	94	70	36	49	98	108	124	159	134	138	102	74	69	90	1602
✎ Las Palmas	521	374	436	422	282	376	591	705	848	943	937	916	501	661	715	766	9994
✎ León	158	137	108	69	52	49	59	113	134	112	156	145	119	87	74	72	1644
✎ Lleida	100	78	107	49	43	55	71	83	134	157	155	177	83	109	86	92	1579
✎ Lugo	127	107	94	58	31	39	72	88	81	109	135	78	79	67	45	47	1257
✎ Madrid	3883	3562	3699	2727	2104	2472	3022	3924	4935	5563	6262	6601	5795	6046	6543	9652	76790
✎ Málaga	817	679	720	517	415	471	623	878	1121	1337	1430	1323	747	757	652	622	13109
✎ Melilla	53	52	32	33	18	22	36	31	39	59	54	67	37	35	48	41	657
✎ Murcia	876	692	691	513	378	446	594	804	979	1188	1167	1197	729	615	576	565	12010

Exercici 3. Anàlisi de dades mitjançant Dashboards

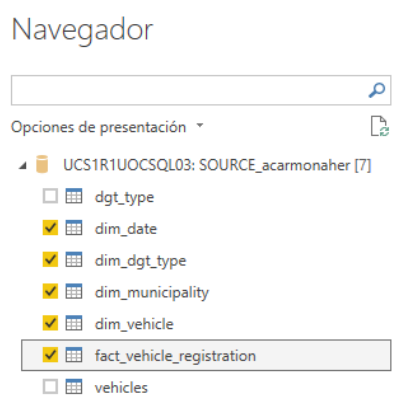
Obrim Power BI i anem a *Obtener Datos* > *SQL Server*. Introduïm el servidor i la base de dades d'on volem importar les dades.



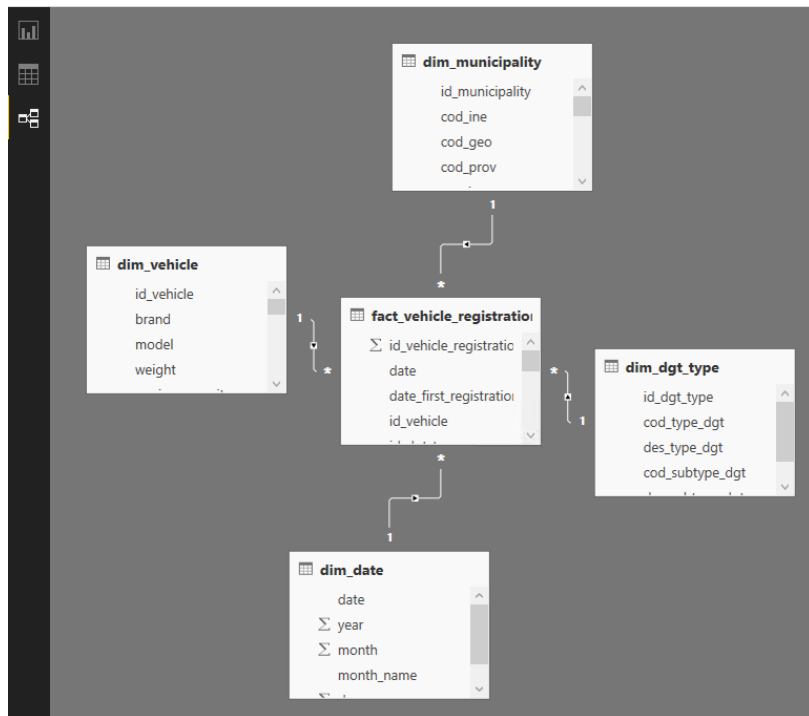
Acceptem, seleccionem *Base de Datos* i introduïm l'usuari i la contrasenya.



Seleccionem les taules que volem importar:



Una vegada carregades les dades, a l'àrea de *Relaciones* podem veure el diagrama que mostra les taules, els seus atributs i relacions.



Si visualitzem la taula *fact_vehicle_registration* la columna *owner_type* conté els valors “PF”/”PJ”.

desc_origin	owner_type	num_owners
Importación U.E	PF	1
Importación U.E	PF	1
Importación U.E	PF	1
Importación U.E	PF	1
Importación U.E	PF	1
Importación U.E	PF	1
Importación U.E	PF	1
Importación U.E	PF	1
Importación U.E	PF	1

Per canviar-ho a “Persona Física”/”Persona Jurídica”, fem clic dret sobre la taula *fact_vehicle_registration*, es selecciona *Nueva Columna*, i s’introdueix l’expressió proporcionada a l’enunciat.

```

1 tipo_propietario = SWITCH(FACT_vehicle_registration[owner_type];
2   "PF"; "Persona Física";
3   "PJ"; "Persona Jurídica";
4   "Desconocido"
5 )

```

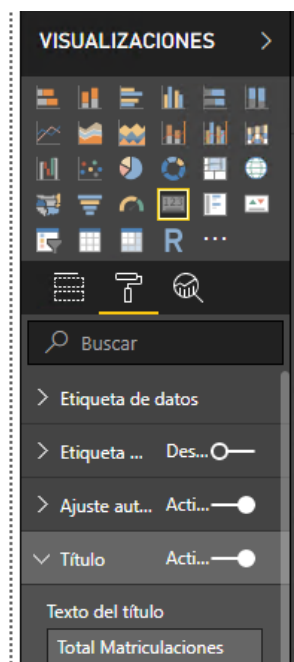
I veiem que la nova columna s'ha creat correctament.

	owner_type	num_owners	quantity	tipo_propietario
E	PF	1	1	Persona Física
E	PF	1	1	Persona Física
E	PF	1	1	Persona Física
E	PJ	1	1	Persona Jurídica
E	PJ	1	1	Persona Jurídica
E	PJ	1	1	Persona Jurídica
E	PJ	1	1	Persona Jurídica

3.2 Construcció de la pestanya Matriculaciones

- Construcció de l'indicador *Total Matriculaciones*

Es crea una targeta seleccionant *Tarjeta* a *Visualizaciones*. A l'apartat de *Formato* desactivem l'opció *Etiqueta de Categoría* i activem la de *Título*, introduint el nom i utilitzant un format adequat. La configuració és la següent:



I obtenim el següent:

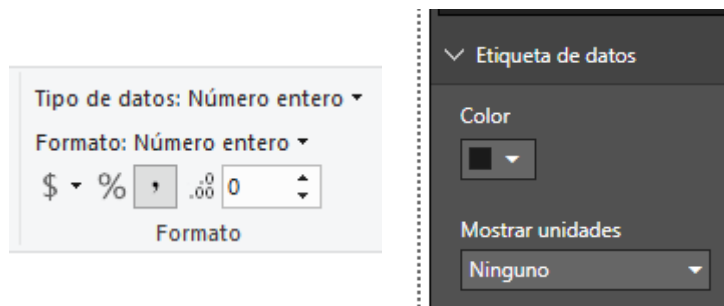
.....

Total Matriculaciones

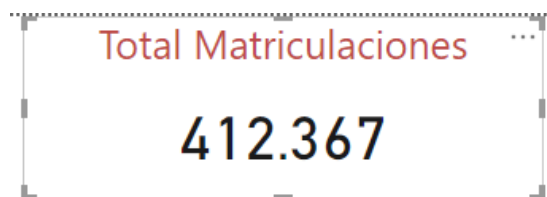
412 mil

Per ajustar el format en el que es mostra el número i que es mostri complet i de forma correcta, seleccionem la mesura *quantity* i a *Modelado* > *Formato* seleccionem

Separador de Miles, després, a la visualització, accedim a *Formato i Etiqueta de Datos* > *Mostrar Unidades* o posem en *Ninguno*.



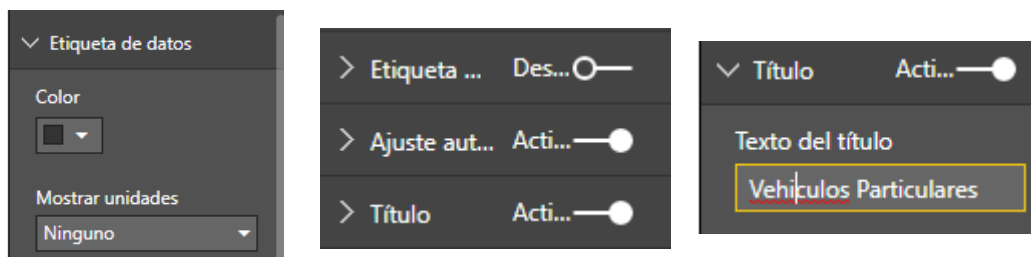
I obtenim el següent:



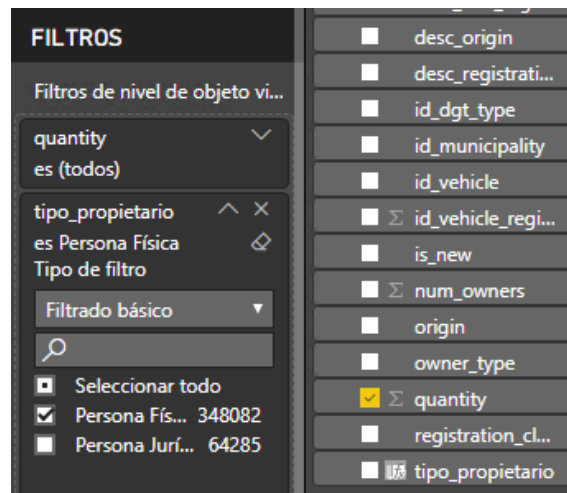
- **Creació de l'indicador *Vehículos particulares*.**

De manera similar al cas anterior, seleccionem una visualització de *Tarjeta* i seleccionem *quantity* com a valor, desactivem la opció *Etiqueta de Categoría*, activant *Título*, i introduïm el nom del títol i el format d'aquest (a partir d'aquí he canviat el format del títol, per aquest indicador, els següents i el de total de matriculacions).

A més, canviem l'opció *Mostrar Unidades* a *Ninguno*, per tal que mostri el nombre complet.



Com que és el nombre de vehicles particulars, hem de filtrar pels vehicles amb *tipo_propietario* “Persona Física”. Per fer-ho, arrosseguem la columna *tipo_propietario* a l'àrea de *Filtros* i seleccionem “Persona Física”.

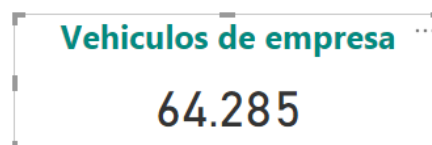
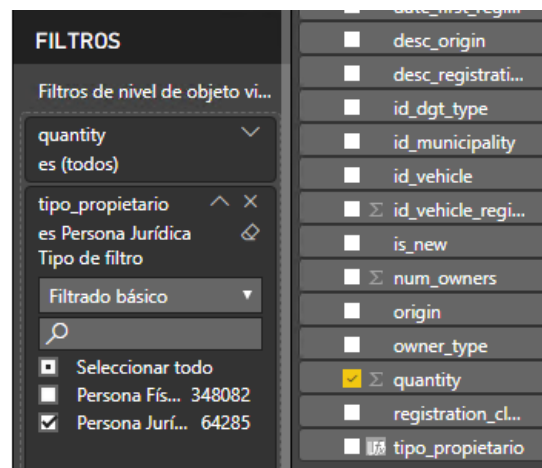


Finalment, obtenim el següent resultat:



- **Creació de l'indicador *Vehículos de empresa*.**

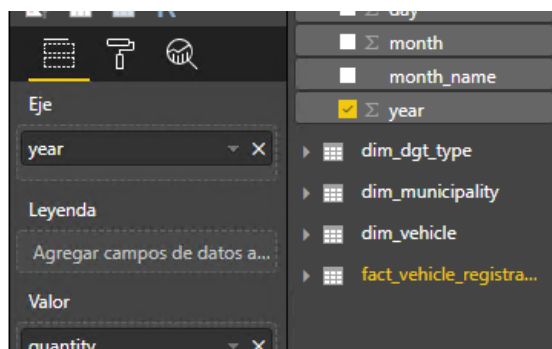
Per mostrar el nombre de vehicles d'empresa, seguim exactament el mateix procediment que per l'indicador de vehicles particulars, però al filtrar, seleccionem “Persona Jurídica” com a tipus de propietari.



- **Creació del gràfic *Matriculaciones por Año*.**

Per fer aquest gràfic seleccionem la mesura *quantity* amb una visualització de gràfic de barres (*Gráfico de columnas agrupadas*). Seguint els passos dels indicadors anteriors, activem *Título*, introduint el títol indicat.

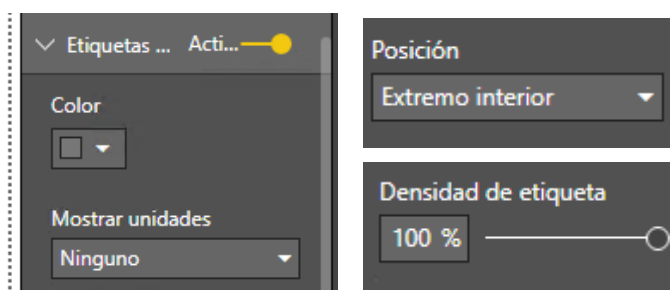
Per seleccionar com a eix horitzontal, l'any, arrosseguem l'atribut *year* a l'àrea de *Eje*.



Obtenim el següent gràfic:



Per visualitzar el nombre de matriculacions exactes per cada any, accedim a *Formato* del indicador i activem *Etiquetas de Datos*. Canviem *Mostrar Unidades* a *Ninguno* per veure el nombre complet, augmentem la densitat per tal que es mostrin els nombres de tots els anys (sinó, alguns anys poden no mostrar el seu nombre corresponent), i assignem la posició *Extremo interior*. La configuració de les etiquetes és la següent:

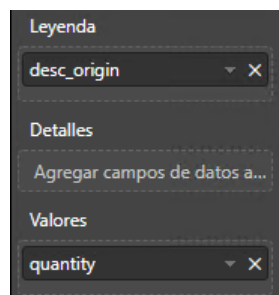


Amb aquestes configuracions, obtenim el següent resultat:

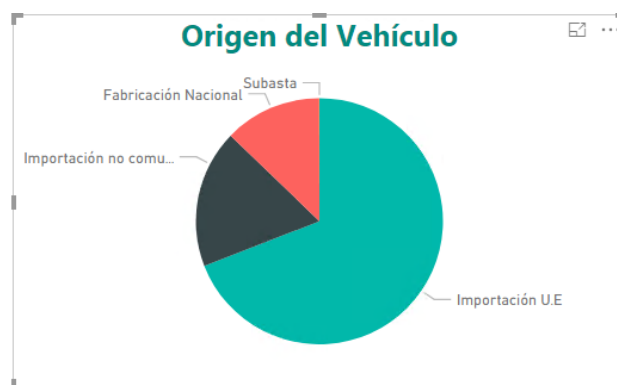


▪ Creació del gràfic *Origen del Vehículo*.

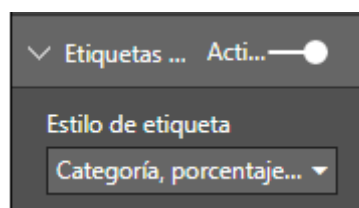
Per crear aquest gràfic seleccionem un gràfic circular. Arrosseguem *quantity* a *Valores*, el valor que volem representar (quantitat de matriculacions) i arrosseguem *desc_origin* a *Leyenda*, com hem de repartir la quantitat (l'origen del vehicle).



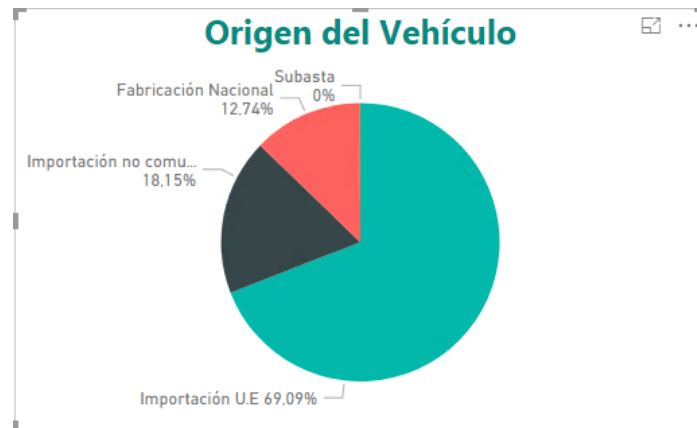
Així, obtenim el següent gràfic:



Per ajustar les etiquetes dels valors i mostrar el percentatge del total, a *Formato > Etiquetas de Detalles*, a *Estilo de etiqueta* seleccionem “*Categoría, porcentaje del total*”:

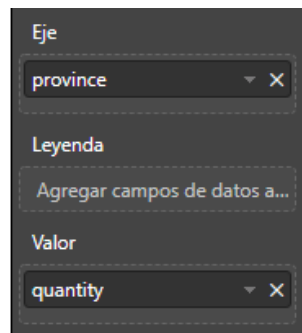


Obtenim el següent gràfic:



- **Creació del gràfic *Distribución por Provincia*.**

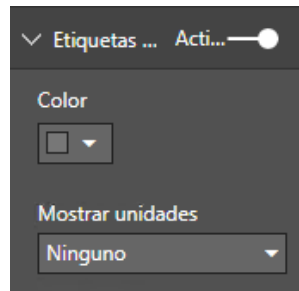
Per fer aquest gràfic seleccionem *Gráfico de barras agrupadas* (gràfic de barres horitzontals). Per mostrar el nombre de matriculacions, arrosseguem *quantity* a *Valor*, i com que volem mostrar el nombre per província, arrosseguem *province* de *Dim_municipality* a *Eje*. La configuració és la següent:



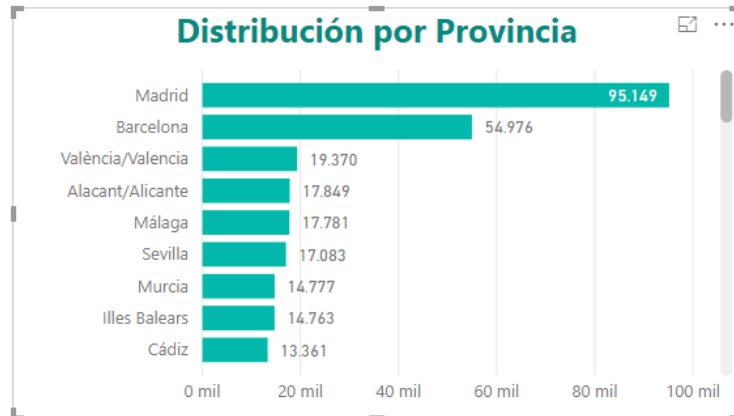
Modifiquem el títol i obtenim el següent gràfic:



Per mostrar les etiquetes amb el nombre exacte de matriculacions per cada província, anem a *Formato* i activem *Etiquetas de datos*, i a *Mostrar unidades* posem *Ninguno*.

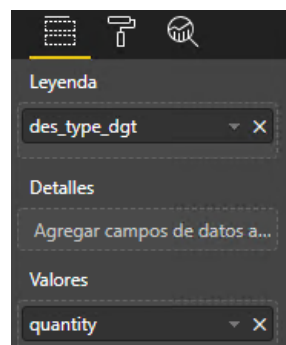


Obtenim el següent gràfic:



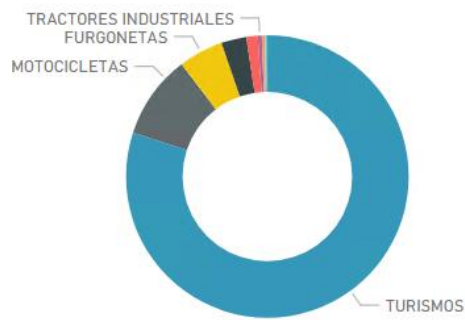
- **Creació del gràfic *Tipo de Vehículo*.**

Creem un *Gráfico de anillos* en el qual volem mostrar el nombre de matriculacions (percentatge del total) segons el tipus de vehicle. Per fer-ho, arrosseguem *quantity* a *Valores* i *des_type_dgt* a *Leyenda*.



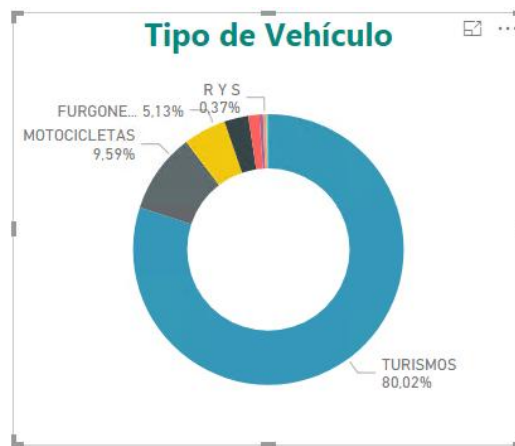
Modifiquem el títol i obtenim el següent:

Tipo de Vehículo



Per mostrar el percentatge, anem a *Formato > Etiquetas de detalles* i a *Estilo de etiqueta*, seleccionem “*Categoría, porcentaje del total*”.

Obtenim el següent gràfic:



Finalment, ja tenim tots els indicadors del *Dahsboard*, que queda de la següent manera:

Total Matriculaciones

412.367

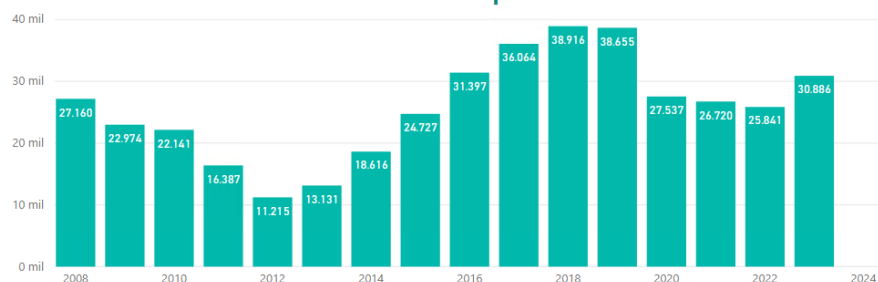
Vehículos Particulares

348.082

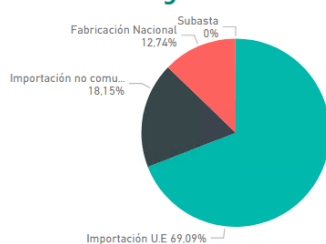
Vehículos de empresa

64.285

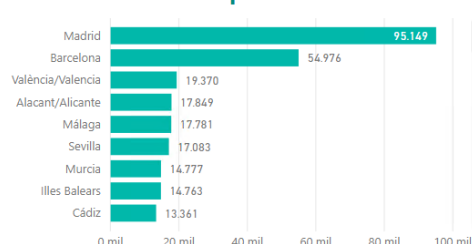
Matriculaciones por Año



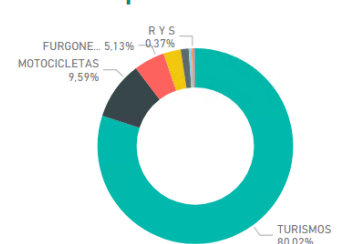
Origen del Vehículo



Distribución por Provincia



Tipo de Vehículo



▪ **Preguntes:**

a) Observant el gràfic *Matriculaciones por año*, quina interpretació pot donar-se a la notable disminució de matriculacions a partir del 2008 i de nou a partir del 2019?



Al gràfic que mostra el nombre de matriculacions per any s'observen dos disminucions importants. La primera és a partir del 2008, arribant al seu mínim el 2012. Aquesta disminució probablement es deu a la crisi financera del 2008, que a Espanya va afectar des del 2008 al 2014. Aquesta crisi va provocar una disminució del nivell econòmic i un augment de la desocupació. Aquesta, i les altres conseqüències de la crisi podrien haver provocat la disminució dels vehicles matriculats.

La segona disminució té lloc entre el 2019 i el 2020, on es dona una disminució sobtada. Aquest fet es deu probablement a la pandèmia del COVID-19 i al confinament que va provocar a Espanya el 2020. A més del confinament, la pandèmia va implicar altres conseqüències a nivell econòmic que han influenciat el nombre de matriculacions els darrers anys.

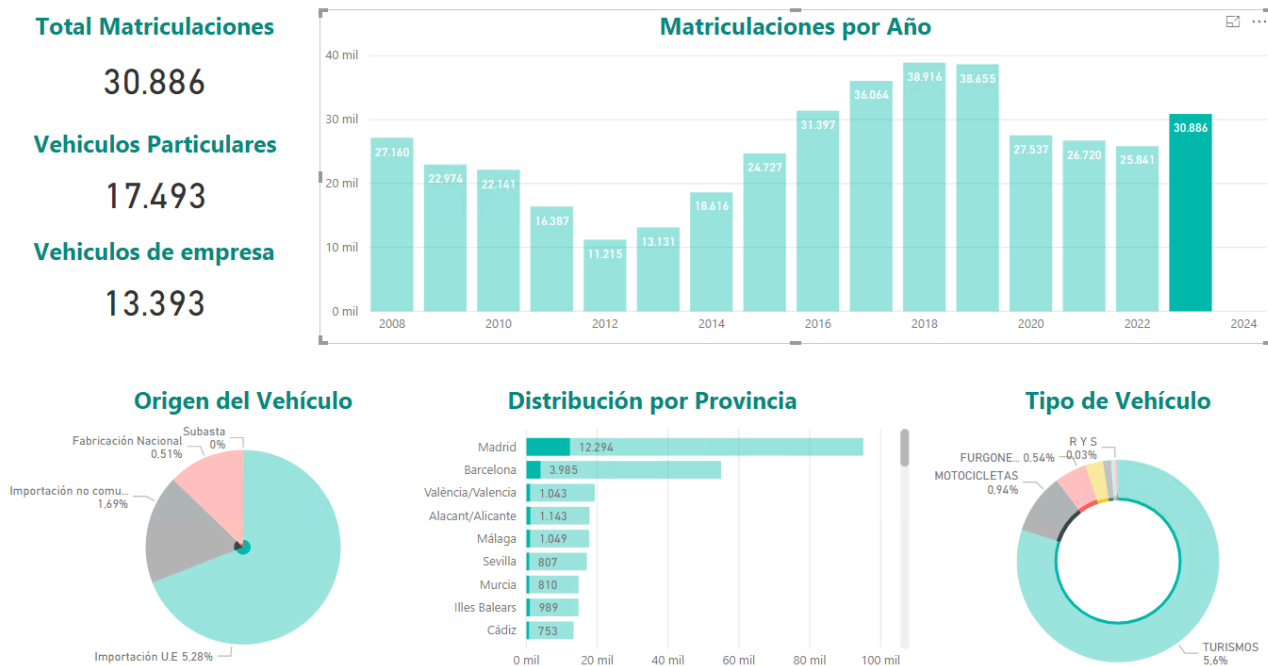
A causa de la pandèmia i situació econòmica mundial (com la guerra comercial entre Xina i Estats Units) també es va produir una disminució de la producció de microxips (entre el 2020 i 2023), un element molt present en els vehicles, provocant una disminució de la seva producció, i, per tant, del nombre de matriculacions, que explica la lenta recuperació del nombre entre aquestes dates.

Referències:

- [1] «Escasez global de chips (2020-2023),» Wikipedia, [En línia]. Available: [https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_global_de_chips_\(2020-2023\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_global_de_chips_(2020-2023)). [Últim accés: Jan 2026].

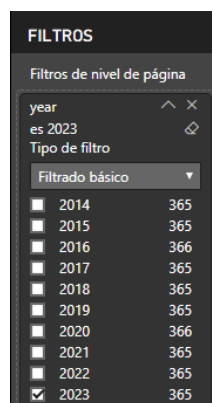
b) Utilitzant els components visuals creats en el dashboard, aplicar un filtre per a l'any 2023 de manera que tots els elements visuals s'actualitzin automàticament. Incloure una captura de pantalla amb el filtre aplicat.

Per fer-ho, es pot fer de dues maneres. La primera selecciona l'any al gràfic *Matriculaciones por Año*, prement la barra corresponent a 2023. D'aquesta manera la resta de gràfics i indicadors s'actualitzen per mostrar la informació respecte aquest any, tal com es veu a la imatge:

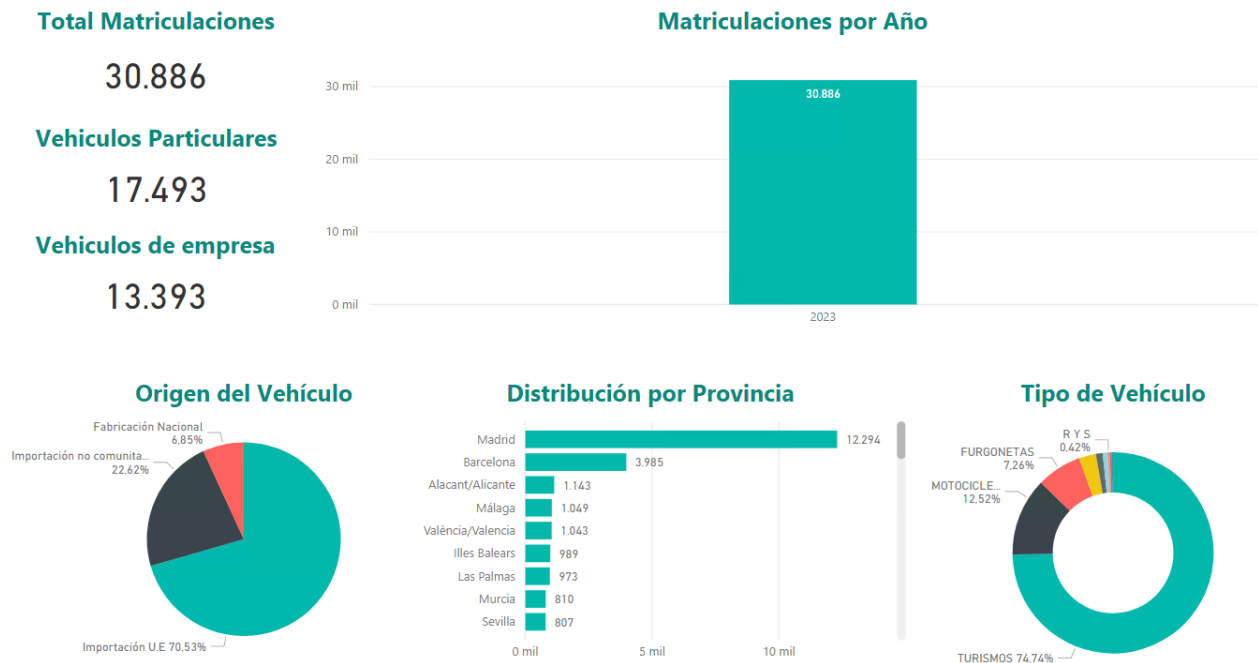


Tot i així, els percentatges en els gràfics circulars i el gràfic de *Distribución por Provincia* mostren la informació en comparació amb el total, no únicament amb el 2023. És a dir, per exemple, el 2023 els turismes matriculats representen el 5,6% dels vehicles matriculats en tots els anys registrats.

Si volem saber els percentatges sobre aquell any, arrosseguem l'atribut *year* a *Filtros*, realitzem un filtrat bàsic i seleccionem l'any 2023.

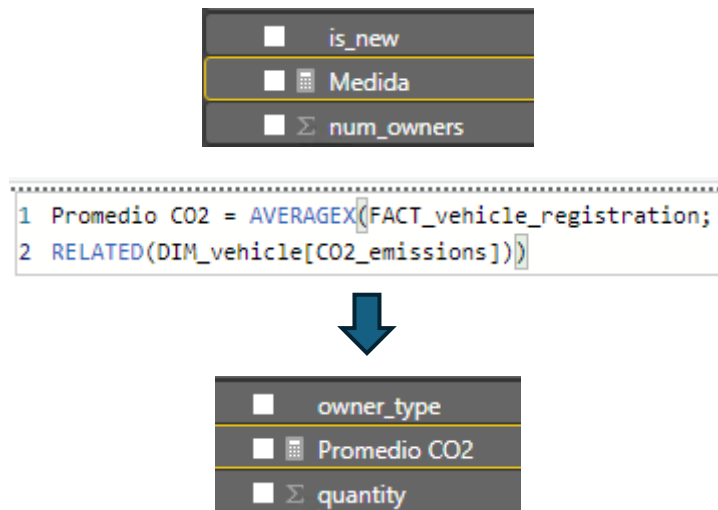


Així, la pàgina es veuria de la següent manera:



3.3 Construcció de la pestanya *Eficiencia energètica*.

En primer lloc creem una mesura fent clic dret sobre la taula *fact_vehicle_registrations* a l'àrea de *Campos*. Introduïm l'expressió proporcionada a l'enunciat:



- **Creació de la mesura *Promedio Autonomía*.**

De manera similar a la creació de la mesura anterior, creem una nova mesura i introduïm la següent expressió:

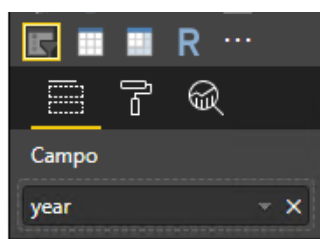
```
Promedio Autonomía = AVERAGEX(FACT_vehicle_registration;  
RELATED(DIM_vehicle[range_km]))
```

L'expressió és idèntica al mitjana de CO2, però canviant el seu nom i la columna de DIM_vehicle que sobre la qual ha de fer la mitjana. La funció AVERAGEX pren els vehicles registrats de la taula *fact_vehicle_registrations* i la relaciona amb *Dim_vehicle* pe prendre els valors de la columna *range_km* per cada vehicle.

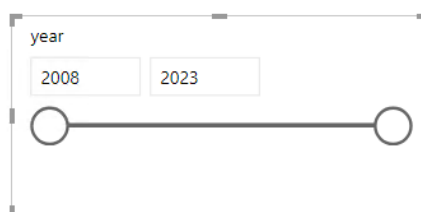
- **Creació de l'àrea de filtres.**

a) Creació del filtre “Año”.

Per crear aquests filtres interactius a la pàgina del *dashboard* seleccionem *Segmentación de datos* a *Visualizaciones*. Després, arrosseguem el camp segons el que volem filtrar a *Campo*. Pel cas del filtre segons l'any, arrosseguem *year* de *Dim_date*.

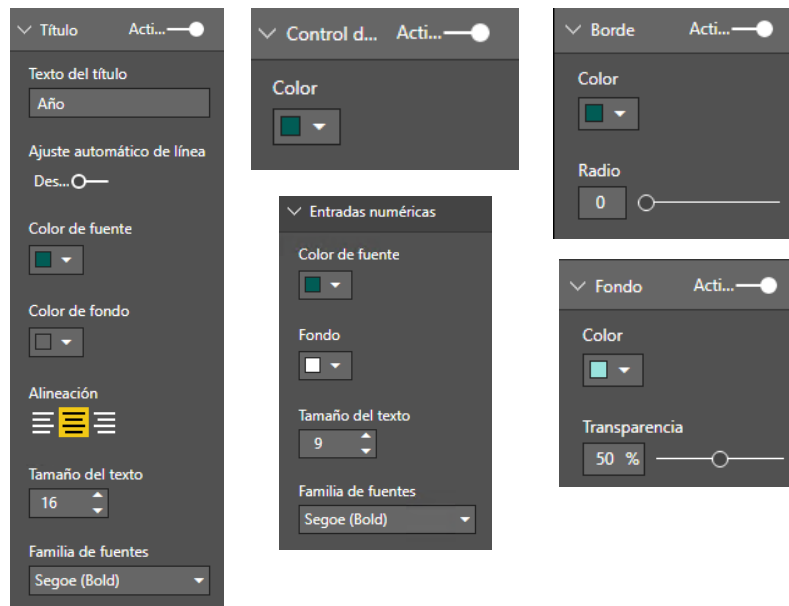


Obtenim el següent:



Personalitzem l'aspecte del filtre (títol, color,...) des de l'apartat de *Formato*. Concretament, es desactiva la opció de *Encabezado* i s'activa la de *Título*. En el meu cas, també he modificat el color de fondo a *Fondo*, he activat i canviat el color de la vora a *Borde*, he canviat el color de la barra a *Control deslizante* i he modificat el color del fons del text a *Entradas numéricas* i la font dels números.

S'ha utilitzat la següent configuració (que s'utilitzarà per la resta de filtres):



D'aquesta manera obtenim el següent:



b) Creació del filtre “*Tipo de Vehículo*”.

Es segueixen els mateixos passos que en el cas anterior, creant un objecte de *Segmentación* de, arrossegant l'atribut *des_type_dgt* a *Campo*:

- des_type_dgt
- ☐ AUTOBUSES
- ☐ CAMIONES
- ☐ CICLOMOTORES
- ☐ FURGONETAS
- ☐ MOTOCICLETAS
- ☐ OTROS vehiculos
- ☐ R Y S
- ☐ TRACTORES INDUSTRIALES
- ☐ TURISMOS

Seguint la mateixa personalització que en el cas anterior (en els aspectes visuals en comú, com el color de fons o la font utilitzada), obtenim el següent:

Tipo de Vehículo	
☐	AUTOBUSES
☐	CAMIONES
☐	CICLOMOTORES
☐	FURGONETAS
☐	MOTOCICLETAS
☐	OTROS vehiculos
☐	R Y S
☐	TRACTORES INDUSTRIALES
☐	TURISMOS

c) Creació del filtre “*Etiqueta ECO*”.

Seguim els mateix passos que en els casos anteriors, aquesta vegada arrosseguem *desc_eco_label_type* a *Campo*. Seguint el mateix estil de personalització, obtenim el següent resultat:

Etiqueta ECO	
☐	Etiqueta 0 emisiones
☐	Etiqueta B
☐	Etiqueta C
☐	Etiqueta Eco
☐	Sin distintivo

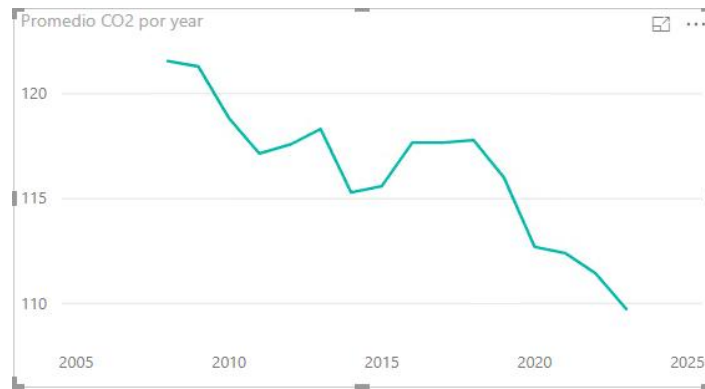
d) Creació del filtre “*Propulsión*”.

Finalment, en aquest cas, arrosseguem *desc_propulsion* a *Campo*, i, seguint la mateixa personalització que en els casos anteriors, obtenim el següent resultat:

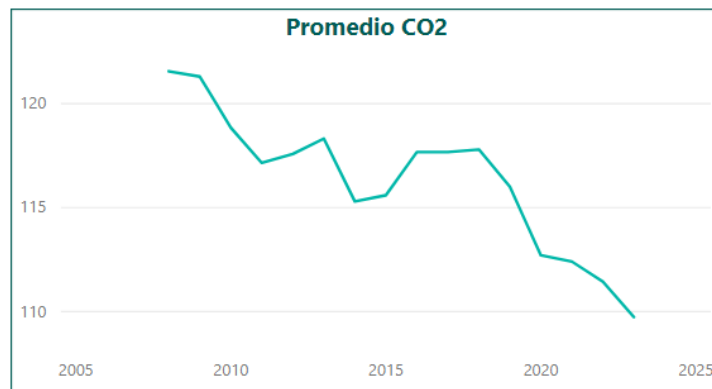
Propulsión	
☐	Desconocido
☐	Diésel
☐	Eléctrico
☐	Gas Licuado de Petróleo
☐	Gas Natural Comprimido
☐	Gas Natural Licuado
☐	Gasolina
☐	Hidrógeno

- **Creació del gràfic de línies “*Promedio Emisiones CO2*”.**

Per crear aquest gràfic, seleccionem *Gráfico de líneas*. Com que volem saber la mitjana de les emissions de CO2 de cada any, arrosseguem la mesura *Promedio CO2* que hem creat anteriorment a *Valores*, i portem *year* a *Eje*. D’aquesta manera, obtenim el següent:



Afegim el títol i personalitzem el que faci falta i obtenim el següent resultat:

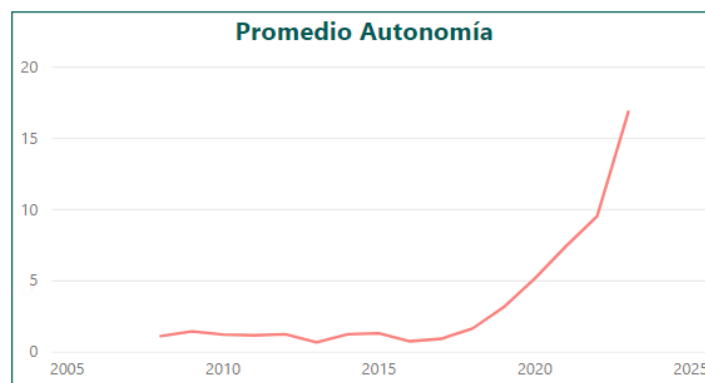


A partir d'aquest punt s'han modificat els títols dels filtres anteriors reduint la mida de la font.

- **Creació del gràfic de línies “*Promedio Autonomía Vehículo*”.**

Seguim el procediment del gràfic anterior, seleccionant de nou un gràfic de línies (*Gráfico de líneas*), portant de nou l'atribut *year* a *Eje* perquè sigui l'eix horitzontal; i portem la mesura que hem creat anteriorment *Promedio Autonomía* a *Valores*, obtenint així un gràfic que representa la mitjana de l'autonomia en funció de l'any.

Personalitzat el títol i seguint la personalització del gràfic anterior, exceptuant el color de la línia que s'ha modificat a *Colores de datos*, obtenim el següent resultat:



- **Creació de la taula “*Vehículos Matriculados*”.**

En aquest cas, seleccionem la opció *Tabla a Visualizaciones*. Una vegada creada, a *Valores*, introduïm les columnes que volem visualitzar, concretament, seran les següents:

- *Fact_vehicle_registration: date (Data)*
- *Dim_vehicle: brand (Marca), desc_catalect (Categoría Eléctrica), desc_eco_label (Etiqueta ECO), desc_propulsion (Propulsión), model (Modelo).*
- *Dim_municipality: name_muni (Municipio).*
- *Dim_dgt_type: des_type_dgt (Tipo).*
- *Mesures (creades anteriorment): Promedio CO2 (Emisiones CO2), Promedio Autonomía (Autonomía).*

Després, la data es posa de manera automàtica en format text.

date
miércoles, 2 de enero de 2008
miércoles, 2 de enero de 2008
miércoles, 2 de enero de 2008

Per corregir-ho, a la dreta, a *Campos*, es selecciona *date* (de *fact_vehicle_registrations*) es va a *Modelado* i es canvia el format.

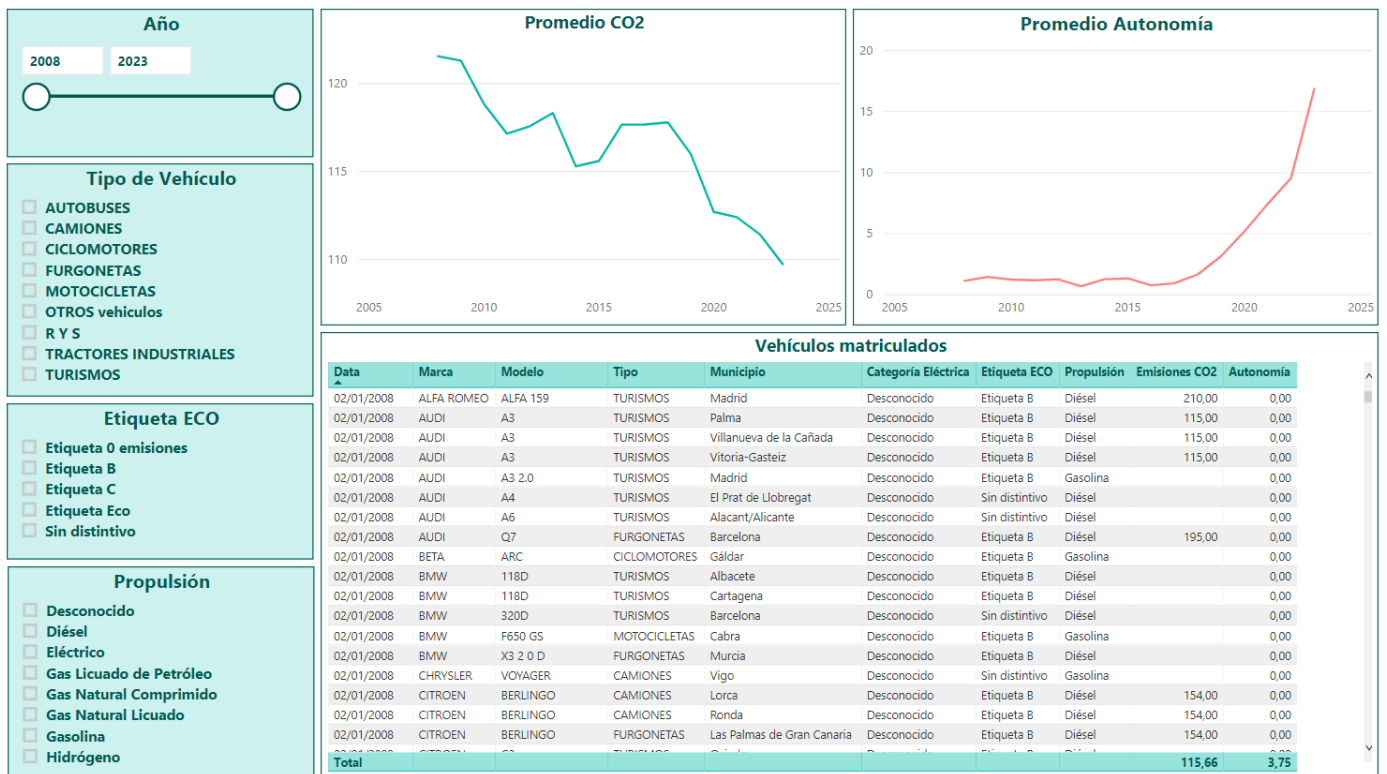
Tipo de datos: Fecha ▾
Formato: 14/03/2001 (dd/MM/yyyy) ▾
\$ ▾ % , .00 Auto ▾
Formato

Després canviem els noms de les columnes afegim un títol i personalitzem el *Total* que s'aplica a *Emissions CO2* i *Autonomía*.

Finalment, obtenim la següent taula:

[illegible]

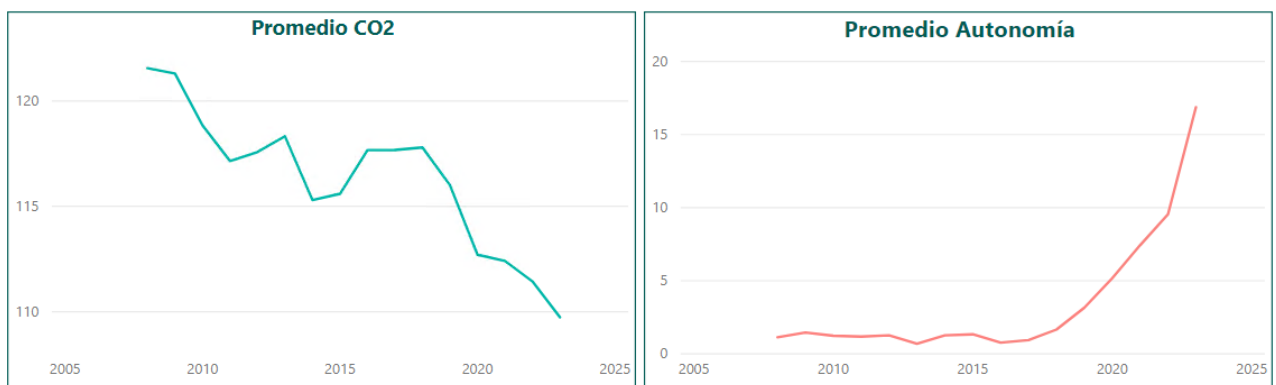
I el *dashboard* queda de la següent manera:



Exercicis:

a) Observant els gràfics de línies sobre la mitjana d'emissions de CO2 i la mitjana d'autonomia dels vehicles, quina interpretació es pot donar al fet que ambdues tendències siguin inverses?

Els gràfics de línies de la mitjana de les emissions de CO2 i de la mitjana de l'autonomia són les següents:



Veiem que la mitjana d'emissions de CO2 ha tendit a disminuir des de 2008, tot i que en alguns anys ha augmentat. A partir del 2018 fins el 2023 hi ha una disminució molt pronunciada.

D'altra banda si ens fixem en el gràfic de mitjana d'autonomia, aquesta pren uns valors molt similars entre el 2008 i el 2018, però a partir d'aquesta data, l'autonomia augmenta considerablement.

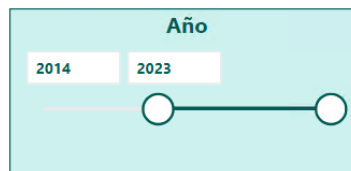
Com es menciona a l'enunciat, aquestes dues tendències són inverses. Això passa ja que estan directament relacionades. L'autonomia es refereix a l'autonomia del vehicle en mode elèctric (pels vehicles que no són elèctrics és 0). Per tant, l'augment de la mitjana d'autonomia significa un augment dels vehicles amb propulsió elèctrica, augmentant la mitjana d'autonomia. Aquest augment del nombre de vehicles elèctrics també explica la disminució pronunciada de la mitjana d'emissions de CO₂ a partir del 2018, ja que la majoria d'aquests vehicles tenen emissions 0, disminuint així la mitjana.

Tot i això, cal destacar que no tots els vehicles amb propulsió elèctrica tenen emissions 0 i una autonomia elevada.

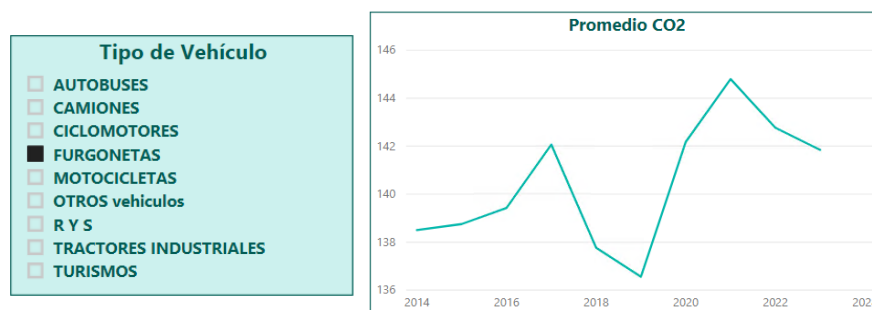
També cal tenir en compte l'evolució dels vehicles, que, per adaptar-se a les normatives i millorar la seva eficiència han reduït les seves emissions. O el fet que els vehicles amb emissions massa altes puguin tenir prohibit circular. Aquest fet i d'altres també influeixen en l'evolució de la mitjana d'emissions de CO₂.

b) Utilitzant els filtres del tauler de control, identifica quin tipus de vehicle presenta, des del 2014, emissions de CO₂ dins del rang 135-145 g/km, sense variacions significatives al llarg del període.

Amb el filtre de l'any, primer especifiquem l'interval 2014-2023.



En segon lloc, busquem quin tipus de vehicle té unes emissions de CO₂ dins del rang 135-145 g/km en aquest rang de temps. Aquest tipus de vehicle són les furgonetes.



Si mirem el gràfic veiem com les emissions de CO₂ no surten d'aquest rang de valors.